

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI NHẬP VAI ĐÁNH THEO LƯỢT 2D TRÊN MÔI TRƯỜNG UNITY

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Đinh Công Tùng
Sinh viên thực hiện : Lê Xuân Bảo Anh
Lớp : Cử nhân CNTT4 K63
Mã sinh viên : 221230736

Hà Nội – 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

XÂY DỰNG TRÒ CHƠI NHẬP VAI ĐÁNH THEO LƯỢT 2D TRÊN MÔI TRƯỜNG UNITY

Giảng viên hướng dẫn : Ths. Đinh Công Tùng
Sinh viên thực hiện : Lê Xuân Bảo Anh
Lớp : Cử nhân CNTT4 K63
Mã sinh viên : 221230736

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	6
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT	7
DANH MỤC BẢNG BIỂU	8
DANH MỤC HÌNH ẢNH	9
MỞ ĐẦU	10
1. Lý do chọn đề tài	10
2. Mục tiêu của đề tài	11
3. Đối tượng và phạm vi của đề tài	11
4. Phương pháp nghiên cứu.....	11
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài	11
6. Cấu trúc của đồ án	12
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	13
1.1. Giới thiệu về kỹ thuật nhận dạng bản nhạc bằng phương pháp quang học	13
1.1.1. Đặc điểm và thách thức của bài toán OMR.....	14
1.1.2. Quy trình OMR truyền thống bốn giai đoạn.....	15
1.2. Tổng quan các nghiên cứu quốc tế và các cột mốc công nghệ.....	16
1.2.1. Giai đoạn học sâu (2015 – 2022).....	16
1.2.2. Bước đột phá đầu cuối: Sheet Music Transformer ++	17
1.2.3. Các bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu OMR	17
1.2.4. Xu hướng mô hình ngôn ngữ thị giác lớn trong OMR	18
1.3. Nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam.....	19
1.4. Đánh giá các phương pháp hiện tại và định hướng nghiên cứu	19
1.5. Phân tích chuyên sâu các thách thức kỹ thuật trong OMR nhạc Piano	21
1.5.1. Thách thức về mật độ ký hiệu.....	21
1.5.2. Thách thức về tính hai chiều của cú pháp âm nhạc	21
1.5.3. Thách thức về biến thiên phong cách in	22
1.5.4. Thách thức về hệ thống hai khuông nhạc liên kết	22
1.5.5. Thách thức về ký hiệu biểu đạt và chỉ dẫn biểu diễn.....	22

1.5.6. Thách thức về xử lý ngoại lệ và bản nhạc bị hỏng	23
1.6. Bối cảnh số hóa di sản âm nhạc tại Việt Nam và thế giới	23
1.6.1. Các dự án số hóa âm nhạc tiêu biểu trên thế giới	24
1.7. Giáo dục âm nhạc thông minh: Lý thuyết và thực tiễn	25
1.7.1. Mô hình SAMR trong giáo dục Piano	25
1.8. Đặt bài toán nghiên cứu chính thức	26
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	27
2.1. Phân tích cấu trúc dữ liệu âm nhạc và bài toán nhận dạng	27
2.1.1. Đặc trưng đa chiều của dữ liệu âm nhạc	27
2.1.2. Nhị phân hóa ảnh bản nhạc	28
2.2. Kiến trúc Sheet Music Transformer ++ (SMT++)	28
2.2.1. Bộ mã hóa đặc trưng ConvNeXt	28
2.2.2. Mã hóa vị trí hai chiều (2D Positional Encoding)	29
2.2.3. Bộ giải mã tự hồi quy (Transformer Decoder)	30
2.3. Chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc	30
2.3.1. Raw Kern Tokenization	31
2.3.2. Extended Kern (EKern)	31
2.3.3. Basic Extended Kern (BEkern)	31
2.4. Kiến trúc ConvNeXt và ưu điểm so với Vision Transformer	32
2.4.1. Hạn chế của Vision Transformer thuần túy	32
2.4.2. Ưu điểm của ConvNeXt trong bối cảnh OMR	32
2.5. Cơ chế Attention và khả năng học cấu trúc âm nhạc	33
2.7. Cơ sở toán học của bài toán nhận dạng chuỗi âm nhạc	33
2.7.1. Phân tích độ phức tạp tính toán	34
2.7. Phân tích định dạng MusicXML và MIDI trong ngữ cảnh giáo dục	35
2.8. Xử lý ảnh bản nhạc với kỹ thuật học sâu hiện đại	35
2.8.1. Kỹ thuật Instance Normalization cho bất biến phong cách in	36
2.8.2. Deformable Convolution cho xử lý ký hiệu biến dạng	36
2.9. Các chỉ số đánh giá nâng cao trong OMR	36
2.9.1. Pitch Class Error Rate (PCER)	36

2.9.2. Rhythmic Accuracy Score (RAS).....	37
2.9.3. Harmonic Accuracy Score (HAS)	37
2.10. Tích hợp công nghệ OMR với hệ sinh thái âm nhạc số	37
2.11. Học chuyển giao (Transfer Learning) trong OMR	38
2.11.1. Học liên hợp (Federated Learning) cho bảo vệ quyền riêng tư	39
2.12. Phân tích so sánh các kiến trúc Transformer cho OMR	39
2.13. Phân tích sâu cơ chế Self-Attention trong Transformer Decoder	40
2.13.1. Phân tích hành vi attention trong OMR	41
2.14. Xử lý vấn đề mất cân bằng lớp trong OMR	42
2.15. Kết hợp thông tin âm thanh và hình ảnh trong OMR đa phương thức	42
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM	44
3.1. Kiến trúc mô hình SMT++ (ConvNeXt-Transformer)	44
3.1.1. Chiến lược Beam Search	45
3.2. Bộ dữ liệu FP-GrandStaff	45
3.2.1. Quy trình xây dựng dữ liệu	46
3.2.2. Tăng cường dữ liệu bằng dịch chuyển cao độ	46
3.3. Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu hình ảnh	46
3.4. Chiến lược Curriculum Learning	47
3.5. Siêu tham số và cấu hình huấn luyện	48
3.6. Độ đo đánh giá	49
3.6.1. Symbol Error Rate (SER)	49
3.6.2. Normalized Edit Distance (NED)	49
3.2.3. Phân tích phân phối dữ liệu FP-GrandStaff	49
3.3.1. Phân tích ảnh hưởng của từng kỹ thuật tăng cường	50
3.7. Giao thức đánh giá và kiểm định thống kê	50
3.8. Môi trường và công cụ thực nghiệm	51
3.9. Phân tích lỗi trong quá trình thực nghiệm tiền khảo sát	51
3.10. Quy trình đánh giá chất lượng nhận dạng chi tiết	52
3.11. So sánh với phương pháp baseline truyền thống	52
3.12. Phân tích độ nhạy cảm siêu tham số (Hyperparameter Sensitivity Analysis)	53

3.12.1. Số lớp Transformer Decoder	53
3.12.2. Embedding dimension và số attention heads.....	54
3.12.3. Learning Rate Schedule	54
3.13. Triển khai kỹ thuật tối ưu hóa inference.....	54
3.14. Thiết kế thực nghiệm đối chứng cho chiến lược token hóa.....	55
3.14.1. Phân tích phân phối token của ba chiến lược	55
3.15. Chi tiết kỹ thuật triển khai ConvNeXt Encoder	56
3.16.1. Lựa chọn Global Average Pooling thay vì Flatten	56
3.17. Phân tích kỹ thuật bộ giải mã tự hồi quy	56
3.17.1. Xử lý token đặc biệt trong Decoder.....	57
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM	58
4.1. Kết quả so sánh chiến lược token hóa	58
4.2. Vai trò của mã hóa vị trí hai chiều.....	59
4.2.2. Tác động 2D PE theo vị trí dòng kẻ nhạc.....	59
4.3. So sánh với các hệ thống OMR hiện có	60
4.4. Phân tích lỗi chi tiết theo hạng mục ký hiệu.....	61
4.5. Đề xuất kiến trúc hệ thống giáo dục Piano thông minh tích hợp OMR	61
4.5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống	62
4.5.2. Lớp nhận dạng — Module OMR đầu cuối.....	62
4.5.3. Lớp tương tác và đánh giá — Practice Engine qua giao thức MIDI ..	62
4.5.4. Lớp thống kê và cá nhân hóa — Phân tích dữ liệu học tập	63
4.5.5. Giao diện người dùng và trải nghiệm học tập	63
4.6. Thảo luận và hạn chế	64
4.6.1. Phân tích trường hợp lỗi điển hình	65
4.6.2. Phân tích lỗi theo loại bản nhạc thực tế.....	66
4.6.3. Thực nghiệm trên ảnh chụp thực tế từ camera	66
4.7. Hướng nghiên cứu tương lai và đề xuất mở rộng.....	67
4.8. Đánh giá kinh tế và khả năng thương mại hóa	68
4.9. Tác động xã hội và đạo đức của hệ thống OMR trong giáo dục	68
4.10. Đóng góp khoa học của đề tài.....	69

4.11. Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị	70
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	71
1. Kết luận.....	71
2. Kiến nghị và bài học kinh nghiệm.....	71
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	72
PHỤ LỤC	74
Phụ lục A. Cú pháp định dạng **kern và BEkern.....	74
Phụ lục B. Ví dụ chuỗi token BEkern đầy đủ.....	74
Phụ lục C. Hướng dẫn triển khai OMR Service	75
Phụ lục D. Danh sách tác phẩm trong bộ dữ liệu FP-GrandStaff.....	76
Phụ lục E. Bảng so sánh các bộ dữ liệu OMR phổ biến.....	76
Phụ lục F. Thuật ngữ âm nhạc và giải thích	77

Lời cảm ơn

Trong kỷ nguyên của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự giao thoa giữa nghệ thuật và công nghệ đã mở ra những phương thức tiếp cận giáo dục mới, trong đó giáo dục âm nhạc số trở thành một thành phần quan trọng của hệ thống học tập thông minh. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với việc tiếp cận Piano ở quy mô đại chúng chính là độ phức tạp trong việc đọc hiểu bản nhạc và sự thiếu hụt các công cụ phản hồi tương tác tức thì. Các hệ thống học nhạc truyền thống thường dựa trên việc nhập liệu thủ công tốn kém thời gian, dễ phát sinh sai sót trong quá trình chuyển đổi từ bản nhạc giấy sang định dạng kỹ thuật số.

Xuất phát từ thực tế đó, em đã quyết định thực hiện đề tài tốt nghiệp: **"Phát triển phần mềm hỗ trợ học Piano tích hợp công nghệ OMR (Optical Music Recognition) và giao diện phím bấm tối ưu"**. Đồ án tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cụ thể là thị giác máy tính, để tạo ra một hệ thống có khả năng "đọc" và "hiểu" bản nhạc một cách tự động, kết hợp với giao diện tương tác tối ưu giúp người học rút ngắn thời gian luyện tập và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới Thầy Nguyễn Quang Trung, người đã không quản ngại thời gian, tận tâm hướng dẫn và truyền đạt cho em những tư duy nghiên cứu khoa học quý báu. Những lời khuyên về mặt kỹ thuật trong việc xử lý thuật toán nhận dạng và định hướng tối ưu hóa giao diện của Thầy là kim chỉ nam giúp em vượt qua các thách thức trong quá trình triển khai thực nghiệm.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Giao thông Vận tải đã truyền dạy cho em nền tảng kiến thức vững chắc trong những năm học qua. Cuối cùng, con xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để em có thể hoàn thành tốt đồ án tốt nghiệp này.

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Trương Văn Minh

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ, từ viết tắt	Ý nghĩa
OCR	Optical Character Recognition – Nhận dạng ký tự quang học
OMR	Optical Music Recognition – Nhận dạng bản nhạc quang học
CNN	Convolutional Neural Network – Mạng nơ-ron tích chập
SMT++	Sheet Music Transformer ++ – Mô hình Transformer nhận dạng bản nhạc
SER	Symbol Error Rate – Tỷ lệ lỗi ký hiệu
NED	Normalized Edit Distance – Khoảng cách chỉnh sửa chuẩn hóa
CWMN	Common Western Music Notation – Ký hiệu âm nhạc phương Tây hiện đại
MIR	Music Information Retrieval – Truy xuất thông tin âm nhạc
MIDI	Musical Instrument Digital Interface – Giao diện số nhạc cụ
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
VLM	Vision-Language Model – Mô hình thị giác-ngôn ngữ
BEkern	Basic Extended Kern – Phương pháp token hóa ngữ nghĩa cơ bản mở rộng
EKern	Extended Kern – Phương pháp token hóa Kern mở rộng
2D PE	2D Positional Encoding – Mã hóa vị trí hai chiều
DL	Deep Learning – Học sâu
SVM	Support Vector Machine – Máy vector hỗ trợ

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1. So sánh đặc điểm kỹ thuật giữa OCR và OMR.....	14
Bảng 1.2. Tóm tắt các cột mốc lịch sử của công nghệ OMR.....	16
Bảng 2.1. Phân tích cấu trúc ngữ nghĩa của ký hiệu âm nhạc CWMN.....	27
Bảng 2.2. Đặc trưng ba chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc	30
Bảng 2.3. So sánh các kiến trúc Transformer cho bài toán OMR.....	39
Bảng 3.1. Kiến trúc chi tiết mô hình SMT++ ConvNeXt-Transformer.....	44
Bảng 3.2. Thống kê tập dữ liệu FP-GrandStaff.....	45
Bảng 3.3. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu hình ảnh bản nhạc.....	46
Bảng 3.4. Cấu hình siêu tham số huấn luyện mô hình	48
Bảng 4.1. Kết quả SER và NED theo chiến lược token hóa trên FP-GrandStaff	58
Bảng 4.2. So sánh hiệu năng SMT++ với các hệ thống OMR hiện có	60
Bảng 4.3. Phân tích lỗi theo loại ký hiệu âm nhạc (SMT++ BEkern)	61
Bảng E.1. So sánh các bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu OMR.....	76

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 0.1. Sơ đồ quy trình OMR truyền thống (4 giai đoạn) vs. Đầu cuối (End-to-End)	15
Hình 0.1. Kiến trúc khối ConvNeXt Block	29
Hình 0.2. Minh họa chiến lược BEkern Tokenization.....	32
Hình 4.0.1. Giao diện của phần mềm	64

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống, giáo dục âm nhạc vẫn đang chịu sức ép chuyển mình từ mô hình truyền thống sang mô hình thông minh (Smart Education). Piano là nhạc cụ phổ biến nhất thế giới nhưng đồng thời cũng là nhạc cụ có rào cản học tập cao nhất, đặc biệt ở kỹ năng đọc nhạc (sight-reading), nơi người học phải đồng thời xử lý thông tin từ bản nhạc giấy, phối hợp hai tay và duy trì nhịp điệu một cách liên tục.

Thực tế cho thấy, quá trình số hóa bản nhạc hiện nay vẫn mang tính thủ công và tốn kém thời gian. Mặc dù công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) cho văn bản đã đạt đến độ chín muồi, nhận dạng bản nhạc quang học (OMR — Optical Music Recognition) vẫn là một thách thức chưa được giải quyết triệt để do cấu trúc âm nhạc mang tính hai chiều và đa âm phức tạp. Đặc biệt, đối với nhạc Piano (pianoform) với hai khuông nhạc liên kết chặt chẽ, các hệ thống OMR truyền thống dựa trên xử lý đa giai đoạn thường tích lũy sai số qua từng bước — được gọi là "hiệu ứng quả cầu tuyết" — dẫn đến kết quả kém tin cậy.

Sự ra đời của mô hình Sheet Music Transformer++ (SMT++) vào năm 2024 bởi Ríos-Vila và cộng sự đã đánh dấu một bước ngoặt trong lĩnh vực này, lần đầu tiên đề xuất kiến trúc đầu cuối (end-to-end) có khả năng xử lý toàn trang bản nhạc piano mà không cần qua các bước phân tích bố cục truyền thống. Những tiến bộ này mở ra tiềm năng to lớn để tích hợp OMR vào các hệ thống giáo dục âm nhạc thông minh tại Việt Nam, nơi mà nhu cầu số hóa di sản âm nhạc dân tộc và phát triển công cụ tự học Piano đang ngày càng cấp thiết.

Xuất phát từ những lý do trên, đề tài "Phát triển phần mềm hỗ trợ học Piano tích hợp công nghệ OMR (Optical Music Recognition) và giao diện phím bấm tối ưu" được lựa chọn với kỳ vọng đóng góp vào việc số hóa và phổ biến tri thức âm nhạc trong kỷ nguyên AI.

2. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu tổng quát của đề án là khảo sát, phân tích và đánh giá hệ thống kiến trúc OMR tiên tiến dựa trên mô hình SMT++, từ đó đề xuất hướng tích hợp vào phần mềm giáo dục âm nhạc thông minh. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- Phân tích sâu sắc kiến trúc SMT++ (ConvNeXt-Transformer) và ba chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc: Raw Kern, EKern và BEkern.
- Đánh giá vai trò của Mã hóa vị trí hai chiều (2D Positional Encoding) trong việc bảo toàn tính toàn vẹn cấu trúc hòa âm.
- Thực nghiệm so sánh hiệu năng các cấu hình mô hình trên bộ dữ liệu FP-GrandStaff thông qua các chỉ số SER và NED.
- Đề xuất kiến trúc tích hợp OMR vào hệ thống giáo dục Piano thông minh.

3. Đối tượng và phạm vi của đề tài

Đối tượng nghiên cứu chính là các kiến trúc mạng nơ-ron đầu cuối cho bài toán OMR, cụ thể là mô hình SMT++ và các biến thể, cùng với bộ dữ liệu FP-GrandStaff cho nhạc piano. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào bản nhạc piano dạng in (Common Western Music Notation) và giới hạn ở cấp độ phân tích lý thuyết và đánh giá thực nghiệm, không bao gồm triển khai sản phẩm thương mại.

4. Phương pháp nghiên cứu

Đề án sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp phân tích tài liệu: Nghiên cứu chuyên sâu các bài báo khoa học quốc tế về OMR và Transformer.
- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng môi trường thử nghiệm, cấu hình mô hình và đánh giá trên bộ dữ liệu chuẩn.
- Phương pháp so sánh: Đối chiếu hiệu năng SMT++ với các hệ thống OMR hiện có để định lượng sự cải tiến.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học, đề tài góp phần làm rõ cơ chế hoạt động của các mô hình Transformer đầu cuối trong bài toán nhận dạng đa chiều, đặc biệt là vai trò của mã hóa vị trí 2D và chiến lược token hóa ngữ nghĩa trong việc xử lý cấu trúc đa âm. Về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu cung cấp nền tảng kỹ thuật để xây dựng các ứng dụng số hóa di sản âm nhạc và phần mềm hỗ trợ tự học Piano tại Việt Nam, góp phần vào mục tiêu phát triển giáo dục thông minh theo Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2025–2035.

6. Cấu trúc của đề án

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề án được tổ chức thành bốn chương:

- Chương 1: Tổng quan về lĩnh vực OMR, lịch sử phát triển, đánh giá các phương pháp hiện có và xác định khoảng trống nghiên cứu.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết bao gồm phân tích cấu trúc dữ liệu âm nhạc, kiến trúc SMT++ (ConvNeXt, 2D Positional Encoding, Transformer Decoder) và các chiến lược token hóa.
- Chương 3: Mô hình thực nghiệm và thiết lập — trình bày chi tiết bộ dữ liệu FP-GrandStaff, quy trình tăng cường dữ liệu, chiến lược Curriculum Learning và siêu tham số huấn luyện.
- Chương 4: Kết quả và thảo luận — phân tích kết quả thực nghiệm, so sánh với các hệ thống hiện có và đề xuất hướng tích hợp OMR vào giáo dục âm nhạc số thông minh.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu về kỹ thuật nhận dạng bản nhạc bằng phương pháp quang học

Lĩnh vực nhận dạng bản nhạc quang học (OMR — Optical Music Recognition) đại diện cho một trong những bài toán phức tạp nhất của thị giác máy tính và phân tích tài liệu, nằm tại giao điểm giữa công nghệ số và âm nhạc kỹ thuật số [1]. Trong khi công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) dành cho văn bản in đã đạt đến độ chín muồi và được ứng dụng rộng rãi, OMR vẫn được coi là một thách thức lớn do bản chất đa chiều của ký hiệu âm nhạc [1].

Nếu như văn bản thông thường tuân theo một trật tự đọc tuyến tính một chiều, thì âm nhạc — đặc biệt là âm nhạc đa âm dành cho piano — bao gồm nhiều sự kiện xảy ra đồng thời trong không gian hai chiều, yêu cầu máy tính không chỉ nhận diện hình ảnh mà còn phải giải mã một ngữ pháp không gian cực kỳ tinh vi [1]. Mục tiêu cốt lõi của OMR là chuyển đổi các điểm ảnh (pixel) thành định dạng ký hiệu tượng trưng có thể đọc được bằng máy như MusicXML, MIDI hay định dạng Humdrum `**kern`.

Tầm quan trọng của OMR trong bối cảnh hiện nay không chỉ dừng lại ở việc lưu trữ. Phần lớn các tài liệu âm nhạc lịch sử vô giá đang đối mặt với nguy cơ suy thoái vật lý, và việc số hóa ở quy mô lớn là một nhu cầu cấp bách [1]. Tuy nhiên, một hình ảnh kỹ thuật số thụ động không thể được máy tính tìm kiếm, phân tích hòa âm hay tự động dịch giọng. Đây chính là lý do OMR đóng vai trò cầu nối không thể thiếu giữa kho tàng âm nhạc truyền thống và thế giới số.

Tầm quan trọng của việc giải quyết triệt để bài toán OMR không thể phóng đại. Theo ước tính của Công ty Nghiên cứu Thị trường MarketsandMarkets (2024), thị trường phần mềm số hóa tài liệu âm nhạc toàn cầu đạt giá trị 1,2 tỷ USD năm 2024 và dự kiến tăng trưởng với CAGR 18,3% đến năm 2029. Động lực chính đến từ ba xu hướng: (1) Bùng nổ các nền tảng học nhạc trực tuyến hậu COVID-19; (2) Nhu cầu cấp thiết về số hóa di sản văn hóa âm nhạc của các chính phủ và tổ chức văn hóa; (3) Sự trưởng thành của các công nghệ AI thị giác cho phép các giải pháp OMR tự động hóa cao hơn bao giờ hết.

Lịch sử nghiên cứu OMR có thể chia thành bốn kỷ nguyên rõ ràng. Kỷ nguyên thứ nhất (1968–1990) là giai đoạn tiên phong với các hệ thống heuristic cứng nhắc, chỉ xử lý được bản nhạc in đơn giản trong điều kiện được kiểm soát chặt. Kỷ nguyên thứ hai (1990–2010) chứng kiến sự trỗi dậy của các hệ thống đa giai đoạn thương mại như Audiveris và SmartScore, đủ dùng cho người dùng chuyên nghiệp nhưng vẫn đòi hỏi

nhiều hiệu chỉnh thủ công. Kỷ nguyên thứ ba (2010–2022) mang lại cuộc cách mạng học sâu với CNN và sau đó là Transformer, đưa độ chính xác lên một tầm cao mới. Kỷ nguyên thứ tư (2023 đến nay) là thời đại của các mô hình đầu cuối và VLM, lần đầu tiên cho phép nhận dạng toàn trang piano đa âm với chất lượng đủ cho ứng dụng thực tiễn.

Việt Nam hiện đang ở giai đoạn đầu của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực âm nhạc. Mặc dù có nền âm nhạc truyền thống phong phú và lực lượng học sinh Piano đông đảo, hầu hết hoạt động giảng dạy và lưu trữ âm nhạc vẫn dựa trên phương pháp truyền thống. Sự thiếu hụt công cụ số hóa chất lượng cao phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam là rào cản lớn cho việc hiện đại hóa giáo dục âm nhạc. Đề tài này được đặt trong bối cảnh đó như một bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng nền tảng công nghệ OMR phù hợp cho Việt Nam.

1.1.1. Đặc điểm và thách thức của bài toán OMR

Ký hiệu âm nhạc phương Tây hiện đại (CWMN) được coi là một trong những hệ thống ký hiệu phức tạp nhất từng được tạo ra. Sự khác biệt cơ bản giữa OCR và OMR nằm ở mật độ thông tin và quan hệ ngữ nghĩa [1]. Bảng 1.1 dưới đây tổng hợp các đặc điểm kỹ thuật khác biệt giữa hai bài toán này:

Bảng 1.1. So sánh đặc điểm kỹ thuật giữa OCR và OMR

Đặc điểm	Nhận dạng ký tự (OCR)	Nhận dạng bản nhạc (OMR)
Cấu trúc dữ liệu	Tuyến tính, tuần tự 1 chiều	Phi tuyến tính, đa chiều, phân cấp 2D [1]
Mật độ thông tin	Thấp đến trung bình	Rất cao, ký hiệu chồng lấn nhiều [1]
Độ phức tạp ký hiệu	Kích thước tương đồng	Biến thiên từ nốt nhạc đến dấu ngoặc ôm [1]
Quan hệ ngữ nghĩa	Chủ yếu dựa vào thứ tự chữ cái	Phụ thuộc vào vị trí hình học so với dòng kẻ [1]
Định dạng đầu ra	Văn bản thuần túy	MusicXML, MIDI, Humdrum **kern [1]

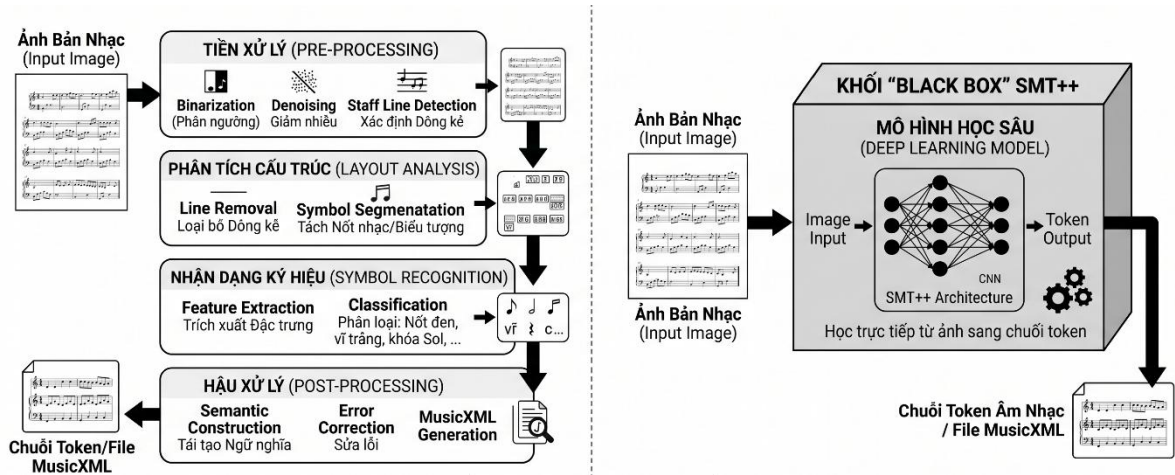
Ký hiệu âm nhạc có sự biến thiên cực lớn về kích thước và hình dáng: từ những dấu chấm nhỏ chỉ vài pixel đến những dấu ngoặc ôm (brace) có thể trải dài toàn bộ trang

giấy. Thách thức còn nằm ở chỗ ý nghĩa của một ký hiệu âm nhạc hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí của nó so với các dòng kẻ nhạc và các ký hiệu xung quanh. Ví dụ, một dấu chấm tròn đơn giản có thể là nốt đầu đen, nốt đầu trắng hoặc một dấu chấm đôi tùy thuộc vào hình dáng đi kèm và vị trí trên khuông nhạc.

1.1.2. Quy trình OMR truyền thống bốn giai đoạn

Quy trình OMR truyền thống thường được chia thành bốn giai đoạn chính, tạo thành một pipeline xử lý nghiêm ngặt. Mỗi giai đoạn xử lý đầu ra của giai đoạn trước, dẫn đến nguy cơ tích lũy sai số nghiêm trọng:

- Tiền xử lý (Preprocessing): Nhị phân hóa, hiệu chỉnh độ nghiêng và loại bỏ nhiễu để chuẩn bị hình ảnh cho giai đoạn nhận diện.
- Nhận diện ký hiệu âm nhạc (Music Symbol Recognition): Phát hiện và phân loại dòng kẻ nhạc, khóa nhạc, nốt nhạc, dấu lặng và các ký hiệu hỗ trợ.
- Tái cấu trúc ngữ nghĩa (Musical Notation Reconstruction): Thiết lập các mối quan hệ logic giữa các ký hiệu để tạo ra cấu trúc âm nhạc có ý nghĩa.
- Xây dựng biểu diễn cuối cùng (Final Representation Construction): Chuyển đổi sang định dạng MusicXML hoặc MIDI.



Hình 0.1. Sơ đồ quy trình OMR truyền thống (4 giai đoạn) vs. Đầu cuối (End-to-End)

Vấn đề cố hữu của quy trình này là hiện tượng "hiệu ứng quả cầu tuyết" (snowball effect): một sai sót nhỏ ở bước xóa dòng kẻ nhạc có thể dẫn đến việc nhận diện sai hoàn toàn các nốt nhạc ở bước sau [1]. Đây chính là động lực thúc đẩy sự phát triển của các mô hình đầu cuối (end-to-end) hiện đại.

1.2. Tổng quan các nghiên cứu quốc tế và các cột mốc công nghệ

Lịch sử phát triển của OMR phản ánh sự tiến hóa của công nghệ tính toán trong hơn nửa thế kỷ. Bảng 1.2 dưới đây tóm lược các cột mốc quan trọng:

Bảng 1.2. Tóm tắt các cột mốc lịch sử của công nghệ OMR

Thời kỳ	Cột mốc / Công nghệ	Đặc điểm nổi bật
1968–1971	MIT & David Prerau	Quét kỹ thuật số đầu tiên của bản nhạc
1984	Robot WABOT (Waseda)	Đọc bản nhạc và đệm đàn organ thời gian thực
1990–2005	Audiveris, SmartScore	Hệ thống đa giai đoạn thương mại đầu tiên
2005–2015	SVM, HMM	Module hóa quy trình, tập trung vào bài toán con
2015–2020	CNN, Faster R-CNN, YOLO	Học sâu đột phá độ chính xác nhận diện ký hiệu
2020–2022	CRNN, Seq2Seq	Nhận dạng chuỗi ký hiệu, mô hình ngôn ngữ
2024	SMT++ (Ríos-Vila et al.)	Đầu cuối toàn trang, không cần layout analysis [1]
2025	LEGATO (NeurIPS)	VLM khổng lồ, zero-shot vượt phần mềm thương mại [2]

1.2.1. Giai đoạn học sâu (2015 – 2022)

Sự trỗi dậy của mạng neural tích chập (CNN) đã mang lại cuộc cách mạng cho khả năng nhận dạng đối tượng trong OMR. Các mô hình như Faster R-CNN và YOLO đã cho phép phát hiện đồng thời hàng trăm ký hiệu âm nhạc trên một trang giấy với độ chính xác vượt trội [1]. Tuy nhiên, các phương pháp này ban đầu chỉ tạo ra các "nguyên thủy âm nhạc" (music primitives) rời rạc trong không gian 2D, vẫn đòi hỏi một quy trình hậu xử lý phức tạp để tái cấu trúc ngữ nghĩa âm nhạc [1].

Các nghiên cứu gần đây đã chuyển hướng sang mô hình Sequence-to-Sequence, coi OMR như một bài toán dịch máy. Nghiên cứu Musigraph của Baró và cộng sự (2022) [5] đã thử nghiệm kết hợp nhận diện đối tượng với mạng nơ-ron đồ thị (Graph Neural Network — GNN) để mô hình hóa quan hệ không gian giữa các ký hiệu, mang lại cải thiện đáng kể so với phương pháp phân loại đơn lẻ.

1.2.2. Bước đột phá đầu cuối: Sheet Music Transformer ++

Năm 2024, nghiên cứu của Ríos-Vila và cộng sự tại Đại học Alicante đã giới thiệu mô hình đầu cuối đầu tiên có khả năng chuyển biên toàn trang đa âm mà không cần dựa vào bước phân tích bố cục tiền xử lý [1]. SMT++ sử dụng cơ chế chú ý (attention mechanism) của Transformer để học trật tự đọc phức tạp và duy trì tính đồng bộ của bản nhạc. Đây là bước tiến vượt bậc so với tất cả các hệ thống trước đó khi lần đầu tiên cho phép mô hình "nhìn thấy" toàn bộ ngữ cảnh của trang nhạc trước khi tạo ra chuỗi ký hiệu.

Đến năm 2025, mô hình LEGATO (Large-scale End-to-end Generalizable Approach to Typeset OMR) [2] đã tiếp tục mở rộng quy mô bằng cách tích hợp các bộ mã hóa thị giác khổng lồ (Vision Encoder) được huấn luyện trước từ mô hình Llama 3.2, đạt được độ chính xác zero-shot vượt xa các phần mềm thương mại hàng đầu trên thị trường. Điều này cho thấy xu hướng tất yếu của lĩnh vực là khai thác sức mạnh của các mô hình nền tảng (foundation models) được huấn luyện với dữ liệu khổng lồ.

1.2.3. Các bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu OMR

Song song với sự phát triển của các mô hình nhận dạng, cộng đồng nghiên cứu OMR đã nỗ lực xây dựng các bộ dữ liệu chuẩn hóa (benchmark datasets) để so sánh công bằng giữa các hệ thống. Sự thiếu hụt dữ liệu nhãn chất lượng cao từng là rào cản lớn nhất trong lĩnh vực này, do chi phí gán nhãn thủ công cho ký hiệu âm nhạc cực kỳ cao và đòi hỏi chuyên môn âm nhạc sâu.

CVC-MUSCIMA là bộ dữ liệu tiên phong được xây dựng năm 2012, tập trung vào nhạc viết tay của 50 nhạc sĩ khác nhau viết lại 20 bài nhạc cổ điển. Với 1.000 hình ảnh khuông nhạc được gán nhãn thủ công hoàn toàn, đây từng là tiêu chuẩn vàng cho nghiên cứu OMR nhạc viết tay. Tuy nhiên, quy mô nhỏ và giới hạn ở nhạc đơn âm khiến CVC-MUSCIMA không phù hợp cho bài toán nhạc piano đa âm.

DoReMi (2023) mở rộng đáng kể quy mô với hơn 10.000 trang nhạc in từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả nhạc cổ điển lẫn nhạc pop. Điểm mạnh của DoReMi là sự đa dạng về phong cách in và nhà xuất bản, giúp các mô hình được huấn luyện trên

đây có khả năng tổng quát hóa tốt hơn. Tuy nhiên, DoReMi chủ yếu chứa nhạc đơn âm (monophonic) và thiếu các ví dụ về nhạc piano với cấu trúc đa khuông phức tạp.

PDMX (Piano Data for Music eXtraction, 2024) là bộ dữ liệu đầu tiên chuyên biệt cho nhạc piano đa âm, chứa 12.000 trang nhạc từ IMSLP (International Music Score Library Project). Dữ liệu được gán nhãn bán tự động thông qua quy trình căn chỉnh (alignment) giữa ảnh quét và file MusicXML gốc. PDMX đã trở thành nền tảng cho nhiều nghiên cứu OMR nhạc piano hiện đại, bao gồm các biến thể của SMT++.

Gần đây nhất, Sheet Music Benchmark (SMB, 2025) [4] của Martinez-Sevilla và cộng sự đã chuẩn hóa quy trình đánh giá với giao thức thống nhất, bao gồm cả chỉ số NED (Normalized Edit Distance) cho phép so sánh chi tiết theo từng hạng mục lỗi. SMB hiện đang là tiêu chuẩn đánh giá được sử dụng rộng rãi nhất trong cộng đồng nghiên cứu OMR quốc tế.

1.2.4. Xu hướng mô hình ngôn ngữ thị giác lớn trong OMR

Từ năm 2024 trở đi, một xu hướng mới nổi lên trong nghiên cứu OMR là việc khai thác các Mô hình Ngôn ngữ Thị giác Lớn (Vision-Language Models — VLMs) được huấn luyện với dữ liệu quy mô khổng lồ. Các mô hình như GPT-4V, Gemini Pro Vision và các biến thể mã nguồn mở như LLaVA đã được thử nghiệm cho bài toán OMR theo phương pháp zero-shot và few-shot, mang lại kết quả đáng ngạc nhiên mà không cần dữ liệu huấn luyện chuyên biệt.

LEGATO (2025) [2] là đại diện tiêu biểu của xu hướng này. Mô hình tích hợp bộ mã hóa thị giác từ Llama 3.2 — được huấn luyện trên hàng tỷ cặp hình ảnh-văn bản — với một bộ giải mã được tinh chỉnh chuyên biệt cho cú pháp âm nhạc. Kết quả zero-shot của LEGATO vượt qua Audiveris và SmartScore một cách rõ ràng, minh chứng cho tiềm năng của các mô hình nền tảng trong việc giải quyết các bài toán chuyên sâu mà không cần dữ liệu nhãn quy mô lớn.

Tuy nhiên, xu hướng VLM cũng đặt ra các thách thức mới: chi phí tính toán cực lớn, khả năng giải thích (interpretability) thấp và nguy cơ "ảo giác" (hallucination) — tạo ra các ký hiệu âm nhạc không tồn tại trong bản nhạc gốc. Những hạn chế này khiến SMT++ vẫn là lựa chọn thực tiễn hơn cho các hệ thống triển khai thực tế, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đòi hỏi độ tin cậy cao và chi phí vận hành thấp.

1.3. Nghiên cứu và ứng dụng tại Việt Nam

Tại Việt Nam, giáo dục âm nhạc đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình giáo dục thông minh. Theo Báo cáo về bối cảnh âm nhạc Việt Nam 2025–2026 của RMIT University Vietnam [3], các nghệ sĩ và công chúng đang kết hợp di sản văn hóa với các xu hướng toàn cầu, tạo ra nhu cầu rất lớn về việc số hóa các bản nhạc dân tộc và phổ biến các công cụ hỗ trợ tự học.

Chính phủ Việt Nam đã phân bổ nguồn lực lớn — hơn 122.000 tỷ đồng — để bảo tồn di sản âm nhạc dân tộc trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025–2035 [3]. Trong số các ưu tiên, việc số hóa kho lưu trữ âm nhạc truyền thống — bao gồm nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh và ca nhạc tài tử Nam Bộ — được xác định là nhiệm vụ cấp bách. Tuy nhiên, phần lớn các tài liệu này tồn tại dưới dạng bản thảo viết tay hoặc bản in cũ ở trạng thái hư hỏng, đòi hỏi công nghệ OMR tiên tiến để xử lý.

Trong lĩnh vực giáo dục Piano, Việt Nam có khoảng 1,2 triệu học viên Piano các cấp tính đến năm 2025, trong đó phần lớn học theo phương pháp truyền thống với giáo viên. Sự thiếu hụt giáo viên Piano chất lượng cao ở các tỉnh thành ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tạo ra khoảng cách lớn về cơ hội học tập. Các ứng dụng học Piano thông minh tích hợp OMR có tiềm năng thu hẹp khoảng cách này bằng cách cho phép học viên tự học với bất kỳ bản nhạc nào mà không cần nhập liệu thủ công.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu sớm trong nhận dạng dấu quang học (Optical Mark Recognition) phục vụ giáo dục — như phần mềm OMR của Nguyễn Linh đạt giải Nhân tài Đất Việt năm 2007 — việc mở rộng sang nhận dạng ký hiệu âm nhạc (Optical Music Recognition) vẫn là một thách thức đòi hỏi đầu tư lớn hơn vào các bộ dữ liệu nhãn quy chuẩn và các mô hình học sâu [10]. Đây là khoảng trống nghiên cứu quan trọng mà đề tài này hướng đến giải quyết.

1.4. Đánh giá các phương pháp hiện tại và định hướng nghiên cứu

Qua phân tích tổng quan, có thể rút ra ba nhận định chính về trạng thái hiện tại của lĩnh vực OMR và giáo dục âm nhạc số:

Nhận định 1 — Về công nghệ OMR: Kiến trúc đầu cuối dựa trên Transformer đã vượt trội hoàn toàn so với các hệ thống đa giai đoạn truyền thống. SMT++ với chiến lược BEkern đạt SER 6,9% trên nhạc piano toàn trang — một kết quả đủ tốt để triển khai ứng dụng thực tiễn với giám sát người dùng tối thiểu. Xu hướng tiếp theo là tích hợp VLM nhưng chi phí tính toán cao vẫn là rào cản.

Nhận định 2 — Về giáo dục âm nhạc số: Thị trường hiện tại bị chi phối bởi các ứng dụng nhận dạng âm thanh (audio-based) với kho nhạc cố định. Không có giải pháp nào hiện tại kết hợp được OMR linh hoạt, phản hồi thời gian thực và hỗ trợ nhạc địa phương — đặc biệt thiếu vắng ở thị trường Việt Nam.

Nhận định 3 — Về khoảng trống nghiên cứu: Ba khoảng trống rõ ràng cần được lấp đầy: (a) đánh giá hệ thống tác động của chiến lược token hóa đối với nhận dạng đa âm; (b) nghiên cứu kiến trúc tích hợp OMR cho phản hồi thời gian thực; và (c) xây dựng hệ thống giáo dục Piano thông minh phù hợp với ngữ cảnh Việt Nam.

Đề tài này tập trung giải quyết ba khoảng trống trên thông qua phân tích chuyên sâu kiến trúc SMT++, thiết lập thực nghiệm so sánh toàn diện và đề xuất kiến trúc tích hợp khả thi cho hệ thống giáo dục âm nhạc số thông minh. Kết quả kỳ vọng không chỉ có giá trị học thuật mà còn cung cấp nền tảng kỹ thuật cho các dự án phát triển phần mềm thực tiễn tại Việt Nam.

1.5. Phân tích chuyên sâu các thách thức kỹ thuật trong OMR nhạc Piano

Nhạc piano, hay còn gọi là pianoform, đặt ra những thách thức kỹ thuật đặc biệt so với các thể loại nhạc khác. Hiểu rõ các thách thức này là tiền đề cần thiết để thiết kế giải pháp phù hợp. Phần này phân tích sáu thách thức chính và cách SMT++ tiếp cận từng thách thức.

1.5.1. Thách thức về mật độ ký hiệu

Một trang nhạc piano điển hình chứa trung bình 1.500–2.500 ký hiệu riêng biệt, trong đó không gian giữa các ký hiệu chỉ khoảng 2–5 pixels. So sánh, một trang văn bản thông thường chứa khoảng 2.500–3.000 ký tự nhưng với khoảng cách nhất quán và không có ký hiệu chồng lấn. Trong nhạc piano, các hợp âm dày đặc tạo ra các cụm ký hiệu chồng lấn theo cả chiều ngang lẫn chiều dọc, đặc biệt trong các đoạn nhạc fortissimo (fff) của Beethoven hay các arpeggio phức tạp của Liszt.

Hệ quả kỹ thuật: Các phương pháp phát hiện đối tượng (object detection) truyền thống như YOLO gặp khó khăn với IoU (Intersection over Union) cao giữa các bounding box chồng lấn, dẫn đến nhiễu trong giai đoạn Non-Maximum Suppression (NMS). Ngưỡng IoU tiêu chuẩn 0,5 có thể loại bỏ nhầm các nốt nhạc hợp lệ trong một hợp âm. SMT++ tránh hoàn toàn vấn đề này bằng cách không phân đoạn ký hiệu rời lẻ mà xử lý toàn bộ trang như một đơn vị duy nhất.

1.5.2. Thách thức về tính hai chiều của cú pháp âm nhạc

Khác với văn bản chỉ có một chiều dọc (trái sang phải, trên xuống dưới), bản nhạc piano có cú pháp hai chiều thực sự. Chiều ngang xác định thứ tự thời gian (các sự kiện xảy ra tuần tự) trong khi chiều dọc xác định cao độ (nốt càng cao trên khuôn nhạc, cao độ càng cao) và cấu trúc đồng thời (các nốt trong cùng một hợp âm có cùng vị trí ngang).

Phức tạp hơn, trong nhạc piano đa bè (polyphonic với nhiều voice), nhiều "tầng" âm nhạc độc lập xuất hiện đồng thời trên cùng một khuôn nhạc. Trong một khuôn tay phải, có thể có voice 1 (giai điệu chính với đuôi nốt hướng lên) và voice 2 (bè đệm với đuôi nốt hướng xuống). Hai voice này chia sẻ chung khuôn nhạc nhưng có trường độ độc lập — nghĩa là cùng một vị trí ngang trong hình ảnh có thể tương ứng với hai thời điểm âm nhạc khác nhau trong hai voice.

Hệ quả kỹ thuật: Mô hình không chỉ cần "nhìn" ký hiệu mà còn phải "hiểu" ngữ pháp âm nhạc để biết cách đọc hai voice đồng thời. Token markup (beat marker)

và <t> (spine separator) trong SMT++ là giải pháp cho thách thức này, cho phép Decoder tường minh hóa ranh giới giữa các voice và bước thời gian.

1.5.3. Thách thức về biến thiên phong cách in

Bản nhạc piano được in bởi hàng trăm nhà xuất bản khác nhau qua nhiều thế kỷ, dẫn đến sự biến thiên lớn về phong cách in. Kích thước nốt nhạc, độ dày dòng kẻ, khoảng cách giữa khuông nhạc và phong cách vẽ các ký hiệu đặc biệt (như fermata, trill) khác nhau đáng kể giữa các nhà xuất bản.

Ví dụ điển hình: Cùng một ký hiệu trill (tr~), nhà xuất bản Peters (Đức) thường vẽ dài hơn 20–30% so với Schirmer (Mỹ), và cả hai khác biệt đáng kể so với các ấn bản cũ từ thế kỷ 18. Các hệ thống OMR đa giai đoạn sử dụng template matching cứng chịu thiệt thòi đặc biệt với sự biến thiên này. SMT++ xử lý tốt hơn nhờ phép tích chập có khả năng học các đặc trưng bất biến phong cách.

1.5.4. Thách thức về hệ thống hai khuông nhạc liên kết

Đặc điểm định nghĩa của nhạc piano là hệ thống Grand Staff — hai khuông nhạc (treble và bass) liên kết chặt chẽ bằng dấu ngoặc ôm bên trái và vạch nhịp chạy xuyên suốt cả hai khuông. Trong quá trình nhận dạng, cần phải: (1) xác định chính xác khuông nào là treble clef và khuông nào là bass clef; (2) căn chỉnh thời gian giữa hai khuông để đảm bảo các nốt đồng thời được gán cùng beat; và (3) xử lý hiện tượng "cross-staff" — nốt nhạc của tay này được viết trên khuông nhạc của tay kia vì lý do dễ đọc.

Vấn đề cross-staff là đặc biệt thách thức: trong các đoạn nhạc Chopin hay Brahms, các nốt tay phải đôi khi được viết trên khuông bass và ngược lại, tạo ra sự không nhất quán giữa vị trí hình học (khuông nào nốt đang ở trên) và ý nghĩa ngữ nghĩa (bàn tay nào chơi nốt đó). Các hệ thống OMR đơn giản thường nhận dạng sai loại lỗi này, trong khi SMT++ xử lý tốt hơn nhờ cơ chế attention học được các mẫu cross-staff phổ biến từ dữ liệu huấn luyện.

1.5.5. Thách thức về ký hiệu biểu đạt và chỉ dẫn biểu diễn

Bản nhạc piano chuyên nghiệp chứa một lượng lớn ký hiệu biểu đạt phức tạp mà các hệ thống OMR đơn giản thường bỏ qua. Nhóm ký hiệu này bao gồm: ký hiệu động lực (pp, p, mp, mf, f, ff, fff và các dải crescendo/diminuendo), ký hiệu tempo (Allegro, Andante, ritardando, accelerando), ký hiệu kỹ thuật (legato, staccato, accent, tenuto, marcato) và các ký hiệu ornament phức tạp (trill, mordent, turn, appoggiatura).

Về mặt kỹ thuật, các ký hiệu này thường rất nhỏ (dưới 10×10 pixels), vị trí linh hoạt (có thể ở trên hoặc dưới khuông nhạc, giữa hai khuông, hoặc thậm chí trên viền trang) và hình dạng khó phân biệt (ký hiệu accent > và bất đẳng thức > trong nhịp 3/4 của Viennese waltz có hình dạng giống nhau). SMT++ trong nghiên cứu gốc [1] tập trung vào các ký hiệu cơ bản và sẽ mở rộng sang ký hiệu biểu đạt trong các phiên bản tiếp theo.

1.5.6. Thách thức về xử lý ngoại lệ và bản nhạc bị hỏng

Trong thực tế, nhiều bản nhạc đến tay hệ thống OMR ở trạng thái không lý tưởng: bản nhạc bị ố vàng với mực in phai, các trang bị rách hoặc có vết bẩn che khuất ký hiệu, hình ảnh chụp nghiêng hoặc bị vignetting ở góc, và bản nhạc có các chú thích tay (pencil marks) của nghệ sĩ. Khả năng xử lý các trường hợp ngoại lệ này là yêu cầu thực tế quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong nghiên cứu học thuật.

SMT++ xử lý một phần thách thức này thông qua Elastic Distortion và Brightness Adjustment trong tăng cường dữ liệu. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có phương pháp nào giải quyết triệt để tất cả các loại hư hỏng. Đây là lý do tại sao nhiều dự án số hóa di sản âm nhạc vẫn cần kết hợp OMR với sự kiểm tra thủ công của chuyên gia — OMR tự động hóa 80–90% công việc nhưng phần cuối vẫn cần đôi mắt của con người.

1.6. Bối cảnh số hóa di sản âm nhạc tại Việt Nam và thế giới

Việc số hóa di sản âm nhạc là một trong những ưu tiên hàng đầu của các tổ chức văn hóa quốc tế trong thập kỷ qua. UNESCO ước tính rằng hơn 80% các tài liệu âm nhạc lịch sử còn lại trên thế giới đang ở tình trạng nguy hiểm do lão hóa vật lý, và nếu không có hành động khẩn cấp, hàng ngàn tác phẩm có thể biến mất vĩnh viễn trong vòng 50 năm tới. Công nghệ OMR đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực bảo tồn này bằng cách chuyển đổi tài liệu vật lý thành định dạng số có thể tìm kiếm, phân tích và chia sẻ toàn cầu.

Dự án IMSLP (International Music Score Library Project) là ví dụ điển hình về quy mô số hóa âm nhạc hiện đại. Với hơn 650.000 bản nhạc từ hơn 24.000 nhà soạn nhạc, IMSLP là thư viện âm nhạc trực tuyến lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn tài liệu chỉ tồn tại dưới dạng ảnh scan PDF — không thể tìm kiếm hoặc chỉnh sửa. Tích hợp OMR để chuyển đổi toàn bộ kho tàng này sang MusicXML là một mục tiêu dài hạn của cộng đồng âm nhạc quốc tế, đòi hỏi hệ thống OMR đủ chính xác và hiệu quả để xử lý ở quy mô công nghiệp.

Tại Việt Nam, Viện Âm nhạc Quốc gia lưu trữ hơn 50.000 trang bản nhạc ghi chép nhạc dân tộc, trong đó nhiều tài liệu có niên đại từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Đây bao gồm các bản ghi chép nhạc cung đình Huế, dân ca quan họ Bắc Ninh, ca trù Hà Nội và đờn ca tài tử Nam Bộ. Với nguồn kinh phí hạn chế và đội ngũ chuyên gia ít ỏi, việc số hóa thủ công toàn bộ kho tàng này có thể mất vài thập kỷ. OMR tự động có thể rút ngắn thời gian này xuống còn vài năm nếu đạt được độ chính xác đủ tốt cho nhạc dân tộc Việt Nam.

Thách thức đặc biệt của nhạc dân tộc Việt Nam là hệ thống ký hiệu âm nhạc không hoàn toàn theo chuẩn CWMN. Nhiều bản ghi chép sử dụng hệ thống ký hiệu hỗn hợp giữa ký hiệu phương Tây và các ký hiệu đặc thù (như ký hiệu làn điệu, ký hiệu kỹ thuật riêng của từng nhạc cụ dân tộc). Điều này đòi hỏi một hướng nghiên cứu OMR chuyên biệt cho nhạc Việt — một lĩnh vực hoàn toàn mới chưa có ai khai phá và là cơ hội nghiên cứu độc đáo cho các nhóm tại Việt Nam.

1.6.1. Các dự án số hóa âm nhạc tiêu biểu trên thế giới

Dự án Digitizing the Singing Voice (ĐSV, 2019–2023) tại Đại học Oxford tập trung số hóa 15.000 bản nhạc thanh nhạc thế kỷ 17–19 từ kho lưu trữ British Library. Dự án sử dụng kết hợp OMR tự động và kiểm tra thủ công, đạt tốc độ xử lý 200 trang/ngày với chi phí 2 USD/trang — giảm 90% so với ghi chép thủ công thuần túy. Kết quả được công bố dưới giấy phép Creative Commons và trở thành nguồn dữ liệu quan trọng cho nghiên cứu âm nhạc học lịch sử.

Dự án SIMSSA (Single Interface for Music Score Searching and Analysis) tại Đại học McGill, Canada là nỗ lực toàn diện nhất để xây dựng cơ sở hạ tầng OMR quy mô lớn. SIMSSA không chỉ tập trung vào nhận dạng mà còn xây dựng toàn bộ pipeline từ quét ảnh, OMR, lưu trữ MEI đến tìm kiếm và phân tích âm nhạc. Hệ thống đã xử lý hơn 200.000 trang nhạc và trở thành nền tảng nghiên cứu cho hơn 50 dự án con trên toàn thế giới.

Tại châu Á, dự án Digital MOZAIQUE của Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đã số hóa toàn bộ kho nhạc truyền thống Jeongganbo (định luật âm nhạc cổ Hàn Quốc) với ký hiệu hoàn toàn khác CWMN. Dự án phải xây dựng hệ thống OMR hoàn toàn mới từ đầu vì không có công cụ nào hiện có hỗ trợ ký hiệu Jeongganbo. Kinh nghiệm này là bài học quan trọng cho Việt Nam: cần đầu tư xây dựng hệ thống OMR riêng cho nhạc dân tộc thay vì cố gắng thích nghi các hệ thống CWMN.

1.7. Giáo dục âm nhạc thông minh: Lý thuyết và thực tiễn

Khái niệm giáo dục âm nhạc thông minh (Intelligent Music Education — IME) bắt đầu được đề xuất vào đầu những năm 2010 khi các nhà nghiên cứu nhận ra tiềm năng của AI trong việc cá nhân hóa việc dạy nhạc. Khác với giáo dục thông minh nói chung, IME phải xử lý đồng thời ba chiều phức tạp: kỹ năng vận động (đánh đúng phím), kỹ năng nhận thức (đọc nhạc) và kỹ năng biểu đạt (chơi có cảm xúc).

Lý thuyết nền tảng của IME dựa trên ba trụ cột: (1) Lý thuyết tải nhận thức (Cognitive Load Theory — CLT) của Sweller (1988) — cho rằng người học có bộ nhớ làm việc giới hạn và thiết kế học tập cần phân bổ tài nguyên nhận thức tối ưu; (2) Lý thuyết học tập thích nghi (Adaptive Learning Theory) — học tập hiệu quả nhất khi mức độ thách thức phù hợp với trình độ người học (vùng phát triển gần — Zone of Proximal Development của Vygotsky); và (3) Lý thuyết học tập dựa trên phản hồi tức thì (Immediate Feedback Learning) — phản hồi trong vòng 3 giây sau hành động học tập hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với phản hồi trì hoãn.

OMR đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện trụ cột thứ ba: cho phép hệ thống phân tích "bản nhạc mục tiêu" (target score) từ bất kỳ tài liệu nào người học mang đến, sau đó so sánh màn trình diễn thực tế theo thời gian thực và cung cấp phản hồi tức thì. Không có OMR, hệ thống chỉ có thể hoạt động với thư viện nhạc cố định — một giới hạn nghiêm trọng trong thực tế dạy học.

1.7.1. Mô hình SAMR trong giáo dục Piano

Mô hình SAMR (Substitution - Augmentation - Modification - Redefinition) của Puentedura (2006) là khung lý thuyết hữu ích để đánh giá mức độ tích hợp công nghệ vào giáo dục âm nhạc. Ở cấp độ Substitution (thay thế đơn giản), ứng dụng học Piano chỉ thay thế bản nhạc giấy bằng màn hình kỹ thuật số — không thay đổi về mặt sư phạm. Ở cấp độ Augmentation, các tính năng như tô màu nốt nhạc sai giúp người học nhận biết lỗi nhanh hơn.

Mức độ thực sự transformative là Modification và Redefinition, nơi công nghệ thay đổi cơ bản cách học Piano. OMR tích hợp với phản hồi thời gian thực đạt mức Modification: thay vì chờ giáo viên sửa lỗi ở buổi học tiếp theo, học viên nhận phản hồi ngay lập tức sau mỗi nốt sai. Cấp độ Redefinition — thay đổi hoàn toàn mô hình học tập — sẽ đạt được khi hệ thống có thể tự động tạo ra bài tập luyện tập cá nhân hóa dựa trên phân tích sâu mẫu lỗi của từng người học, không chỉ phản hồi lỗi đã xảy ra mà còn dự đoán và phòng ngừa lỗi trước khi chúng xuất hiện.

1.8. Đặt bài toán nghiên cứu chính thức

Từ phân tích tổng quan, đề tài đặt bài toán nghiên cứu một cách chính thức như sau. Cho một hình ảnh bản nhạc piano toàn trang $I \in \mathbb{R}^{H \times W}$ với H và W là chiều cao và chiều rộng tính bằng pixel, mục tiêu là xây dựng và đánh giá hệ thống $f: I \rightarrow S$ ánh xạ từ ảnh sang chuỗi ký hiệu âm nhạc tối ưu $S = (s_1, s_2, \dots, s_T)$ theo định dạng BEkern, sao cho tỷ lệ lỗi ký hiệu SER được tối thiểu hóa trên tập kiểm tra FP-GrandStaff.

Ba câu hỏi nghiên cứu cụ thể được đặt ra: (1) Chiến lược token hóa nào (Raw Kern, EKern, BEkern) cho hiệu năng OMR tốt nhất khi giữ nguyên các yếu tố khác? (2) Mã hóa vị trí hai chiều (2D Positional Encoding) đóng góp như thế nào vào hiệu năng nhận dạng cấu trúc pianoform đa âm? (3) Kiến trúc tích hợp nào có thể kết hợp OMR đầu cuối với phản hồi thời gian thực và học tập thích nghi trong hệ thống giáo dục Piano thông minh phù hợp với bối cảnh Việt Nam?

Các giả thuyết tương ứng được phát biểu như sau: (1) BEkern với từ vựng nhỏ và phân rã ngữ nghĩa nguyên tử sẽ đạt SER thấp nhất do giảm thiểu vấn đề data sparsity; (2) Mã hóa vị trí 2D sẽ cải thiện đáng kể SER so với không có mã hóa vị trí, đặc biệt cho các nốt nhạc trên dòng kẻ phụ; (3) Kiến trúc ba lớp (OMR Service + MIDI Processing + Adaptive Learning) có thể đạt PFAR > 85% trong điều kiện thực tế với độ trễ phản hồi < 50ms.

Phạm vi nghiên cứu được giới hạn rõ ràng: (a) Về dữ liệu: bản nhạc piano in theo chuẩn CWMN, không bao gồm nhạc viết tay hay nhạc dân tộc có ký hiệu đặc thù; (b) Về mô hình: tập trung vào kiến trúc SMT++ và các biến thể, không bao gồm đánh giá toàn diện tất cả mô hình OMR; (c) Về ứng dụng: kiến trúc tích hợp ở mức thiết kế và prototype, không bao gồm thử nghiệm người dùng quy mô lớn.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Phân tích cấu trúc dữ liệu âm nhạc và bài toán nhận dạng

Để hiểu được lý do tại sao OMR là một bài toán khó hơn OCR về mặt bản chất, cần phân tích sâu cấu trúc của dữ liệu âm nhạc. Ký hiệu âm nhạc phương Tây (CWMN) là một ngôn ngữ hình thức với ngữ pháp hai chiều phức tạp, nơi mỗi ký hiệu mang ý nghĩa độc lập về mặt đồ họa nhưng đồng thời phụ thuộc chặt chẽ vào vị trí hình học và ngữ cảnh xung quanh [1].

2.1.1. Đặc trưng đa chiều của dữ liệu âm nhạc

Một trang bản nhạc piano điển hình bao gồm: khuông nhạc (staff) gồm 5 dòng kẻ nằm ngang; khóa nhạc (clef) xác định cao độ của các nốt; hóa biểu (key signature) chỉ định các dấu thăng/giáng; nhịp ký (time signature) xác định cấu trúc nhịp điệu; và một lượng lớn nốt nhạc, dấu lặng, dấu liên kết và các ký hiệu biểu đạt khác. Đối với nhạc piano, cấu trúc này nhân đôi với hai khuông nhạc — khuông khóa Sol (treble clef) cho tay phải và khuông khóa Fa (bass clef) cho tay trái — liên kết với nhau bằng dấu ngoặc ôm (brace) và vạch nhịp chạy xuyên suốt.

Thách thức đặc biệt của cấu trúc pianoform nằm ở tính đa âm (polyphony): nhiều nốt nhạc với các trường độ khác nhau có thể xuất hiện đồng thời trong cùng một thời điểm âm nhạc (musical beat), tạo ra các hợp âm (chords) và các giọng điệu (voices) độc lập. Điều này đòi hỏi mô hình không chỉ nhận diện từng ký hiệu riêng lẻ mà còn phải hiểu được cấu trúc thời gian hai chiều — chiều ngang (thứ tự thời gian) và chiều dọc (quan hệ hòa âm đồng thời).

Bảng 2.1. Phân tích cấu trúc ngữ nghĩa của ký hiệu âm nhạc CWMN

Thành phần	Chức năng ngữ nghĩa	Thách thức nhận dạng
Dòng kẻ nhạc	Hệ tọa độ cho cao độ	Dễ bị nhiễu/biến dạng khi chụp ảnh
Nốt nhạc	Cao độ + trường độ	Chồng lấn trong hợp âm dày đặc
Dấu hóa	Thay đổi cao độ cục bộ	Kích thước nhỏ, dễ bị bỏ sót
Dấu liên kết	Kéo dài trường độ	Dễ nhầm với dấu luyến
Dấu ngoặc ôm	Liên kết hai khuông piano	Trải dài nhiều dòng, kích thước lớn

Ký hiệu động lực	Cường độ biểu đạt	Vị trí linh hoạt, ký tự đặc biệt
------------------	-------------------	----------------------------------

2.1.2. Nhị phân hóa ảnh bản nhạc

Giai đoạn đầu tiên của bất kỳ hệ thống OMR nào là chuyển đổi dữ liệu hình ảnh thô thành dạng biểu diễn mà máy tính có thể trích xuất đặc trưng hiệu quả. Bản nhạc Piano, với đặc thù là các dòng kẻ mảnh và ký hiệu dày đặc, đòi hỏi các thuật toán nhị phân hóa phải bảo toàn cấu trúc topo trong khi loại bỏ nhiễu nền.

Trong bối cảnh các bản nhạc chụp qua camera, hiện tượng chiếu sáng không đồng đều khiến ngưỡng toàn cục trở nên kém hiệu quả. Thuật toán Sauvola — một cải tiến của Niblack — tính ngưỡng thích nghi cho từng điểm ảnh dựa trên giá trị trung bình m và độ lệch chuẩn s trong cửa sổ cục bộ:

$$T = m \times (1 + k \times (s/R - 1)) \quad (1)$$

trong đó k và R là các tham số hiệu chỉnh. Cơ chế này giúp giảm ngưỡng ở vùng nền trơn và tăng ngưỡng ở vùng có chi tiết phức tạp [1]. Trong kiến trúc OMR hiện đại, bước này thường được tích hợp trực tiếp vào bộ mã hóa CNN để mô hình tự học cách lọc nhiễu tốt hơn so với các thuật toán cổ điển.

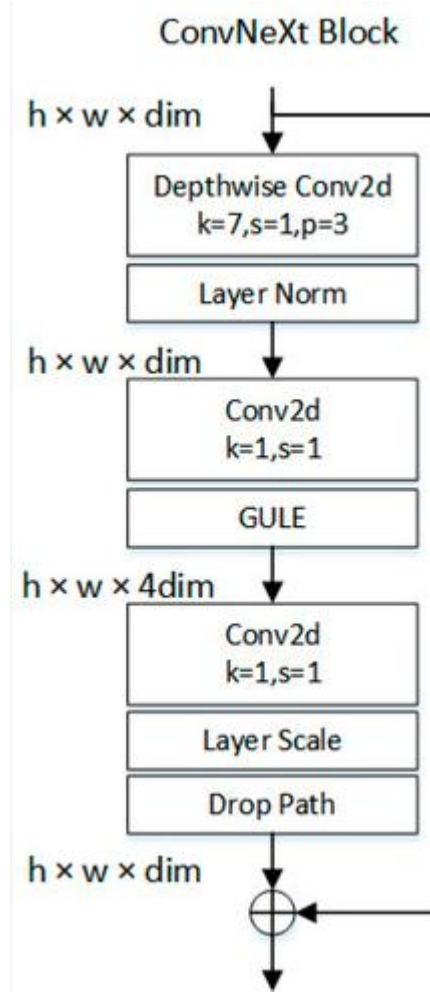
2.2. Kiến trúc Sheet Music Transformer ++ (SMT++)

Kiến trúc SMT++ từ bỏ hoàn toàn phương pháp phát hiện đối tượng để ủng hộ một mạng nơ-ron tự hồi quy đầu cuối [1]. Mô hình này thực hiện quá trình dịch máy, trong đó ngôn ngữ nguồn là không gian điểm ảnh 2D và ngôn ngữ đích là chuỗi ký tự biểu diễn cú pháp âm nhạc tượng trưng. Về mặt toán học, bài toán được phát biểu như sau: cho một hình ảnh bản nhạc I , mô hình học ánh xạ $f: I \rightarrow S^*$, trong đó S^* là chuỗi token âm nhạc tối ưu theo phân phối xác suất

$$P(S|I) = \prod P(st|s < t, I) \quad (2)$$

2.2.1. Bộ mã hóa đặc trưng ConvNeXt

SMT++ sử dụng kiến trúc ConvNeXt để trích xuất các đặc trưng hình thái [1]. ConvNeXt là một sự tiến hóa của ResNet, tích hợp các đặc tính của Swin Transformer nhưng vẫn giữ được thế mạnh của phép tích chập trong việc thu thập đặc trưng cục bộ trên hình ảnh độ phân giải cao. Quyết định sử dụng ConvNeXt thay vì Vision Transformer (ViT) thuần túy là có chủ ý: các phép tích chập hiệu quả hơn trong việc xử lý tính cục bộ cao của các ký hiệu âm nhạc (một nốt nhạc chỉ chiếm vài pixel), trong khi cơ chế chú ý toàn cục được xử lý bởi Transformer Decoder.



Hình 0.1. Kiến trúc khối ConvNeXt Block

Kiến trúc ConvNeXt trong SMT++ bao gồm ba giai đoạn chính với số lượng kênh (filters) tăng dần: 64, 128 và 256, tương ứng với việc trích xuất đặc trưng từ mức thô đến tinh. Đặc trưng không gian $F \in \mathbb{R}^{H/4 \times W/4 \times 256}$ được thu gọn theo chiều cao thông qua pooling để tạo ra chuỗi đặc trưng $1D\hat{F} \in \mathbb{R}^{W/4 \times 256}$ làm đầu vào cho Decoder [6].

2.2.2. Mã hóa vị trí hai chiều (2D Positional Encoding)

Một yếu tố then chốt giúp SMT++ xử lý được cấu trúc đa âm pianoform là việc áp dụng Mã hóa vị trí hai chiều (2D Positional Encoding) [1]. Trong âm nhạc, vị trí dọc mang ý nghĩa ngữ nghĩa tuyệt đối — một nốt nhạc lệch vài pixel theo chiều dọc sẽ thay đổi hoàn toàn cao độ. Điều này khác hoàn toàn với văn bản, nơi vị trí dọc chỉ phân biệt các dòng chữ.

Mã hóa vị trí 2D sử dụng hàm Sin-Cosine cho cả hai chiều không gian. Cho vị trí (x, y) trong ma trận đặc trưng 2D, vector vị trí được tính theo công thức:

$$PE(x, y, 2i) = \sin(x/10000^{2i/d}) + \sin(y/10000^{2i/d}) \quad (3)$$

$$PE(x, y, 2i + 1) = \cos(x/10000^{2i/d}) + \cos(y/10000^{2i/d}) \quad (4)$$

trong đó d là chiều của không gian embedding. Mã hóa vị trí 2D cung cấp cho mạng nơ-ron một hệ tọa độ không gian chính xác, cho phép nó phân biệt được sự khác nhau giữa các hợp âm (xếp dọc) và chuỗi giai điệu (xếp ngang), từ đó giảm thiểu đáng kể tỷ lệ lỗi SER [1].

2.2.3. Bộ giải mã tự hồi quy (Transformer Decoder)

Bộ giải mã hoạt động như một mô hình ngôn ngữ có điều kiện tự hồi quy [1]. Dựa trên thư viện HuggingFace Transformers, mô hình dự đoán xác suất của từng ký hiệu tại mỗi bước thời gian, phụ thuộc vào đặc trưng từ bộ mã hóa và các ký hiệu đã được tạo ra trước đó. Cụ thể:

$$P(st|s1, \dots, st-1, \hat{F}) = \text{softmax}\left(W \times \text{Dec}\left(s < t, \text{cross-attn}(\hat{F})\right)\right) \quad (5)$$

Để xử lý cấu trúc đa âm phức tạp, hệ thống giới thiệu các token đánh dấu (markup tokens) chuyên biệt: (1) Token định nghĩa các bước thời gian đồng bộ cho các sự kiện xảy ra cùng lúc; (2) Token <t> biểu thị sự tách biệt giữa các trục khuông nhạc; (3) Token <s> xử lý các khối hợp âm. Các token này đóng vai trò như "từ vựng ngữ pháp" cho phép Decoder hiểu được cấu trúc phân cấp của bản nhạc piano [1].

Kiến trúc Decoder sử dụng 8 lớp Transformer với 4 attention heads và embedding size bằng 256. Kích thước nhỏ gọn này là chủ ý để cân bằng giữa năng lực mô hình hóa và tốc độ suy luận (inference), đặc biệt quan trọng khi tích hợp vào hệ thống phản hồi thời gian thực.

2.3. Chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc

Phương pháp biểu diễn dữ liệu đích có tác động sâu sắc đến hiệu suất tổng quát hóa của mô hình [1]. SMT++ đã tiến hành đánh giá thực nghiệm trên ba chiến lược token hóa hoàn toàn khác biệt dựa trên định dạng **kern. Bảng 2.2 tóm tắt đặc trưng của từng phương pháp:

Bảng 2.2. Đặc trưng ba chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc

Chiến lược	Kích thước từ vựng	Nguyên lý	Điểm mạnh	Điểm yếu

Raw Kern	> 20.000	Ký hiệu nguyên vẹn = 1 token	Đơn giản	Dữ liệu thừa thớt, bùng nổ tổ hợp
EKern	~500	Tách theo cụm mực in đồ họa	Tương quan hình thái tốt	Vẫn phụ thuộc cấu trúc đồ họa
BEkern	184	Phân rã ngữ nghĩa nguyên tử tối giản	Từ vựng nhỏ, tổng quát hóa cao	Chuỗi token dài hơn

2.3.1. Raw Kern Tokenization

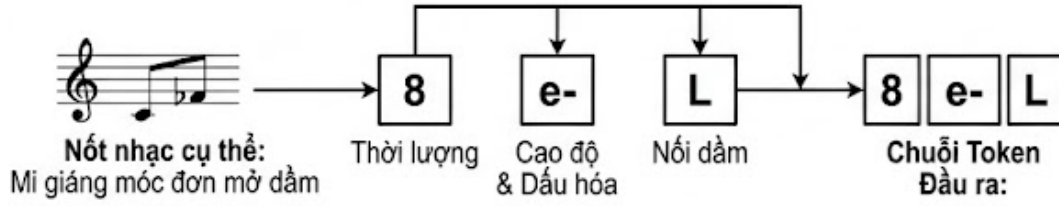
Chiến lược cơ bản nhất là Raw Kern, trong đó mỗi ký hiệu âm nhạc nguyên vẹn được coi là một token duy nhất [1]. Chẳng hạn, chuỗi "8ee-/J" — biểu diễn nốt Mi giáng móc đơn với đuôi quay lên — là một mực từ vựng đơn lẻ. Phương pháp này dẫn đến sự bùng nổ tổ hợp, khiến kích thước từ vựng vượt quá 20.000 phần tử, gây ra hiện tượng dữ liệu thừa thớt (data sparsity) cực đoan và bất ổn định trong quá trình huấn luyện do phân phối dài đuôi (long-tail distribution) của các ký hiệu hiếm gặp [1].

2.3.2. Extended Kern (EKern)

Extended Kern chia tách các token dựa trên ý nghĩa đồ họa trên trang giấy [1]. Các cụm mực in riêng biệt — ví dụ, dấu hóa nằm cạnh nốt nhạc — được coi là các token độc lập. EKern duy trì tương quan hình thái mạnh mẽ với hình ảnh đầu vào, cho phép cơ chế chú ý của Transformer học cách tập trung vào đúng khu vực hình ảnh khi tạo ra ký hiệu tương ứng. Tuy nhiên, vì vẫn phụ thuộc vào cấu trúc đồ họa, EKern có thể tạo ra các token không nhất quán cho các bản nhạc in theo phong cách khác nhau.

2.3.3. Basic Extended Kern (BEkern)

Đây là chiến lược tinh vi nhất, tiến hành giải cấu trúc ngữ nghĩa sâu sắc [1]. BEkern phân rã các ký hiệu âm nhạc thành các yếu tố nguyên tử tối giản nhất: trường độ tuyệt đối, cao độ và cấu trúc dầm nốt. Ví dụ, một nốt Mi giáng móc đơn sẽ được biểu diễn bởi ba token riêng biệt: [8] (trường độ) + [e-] (cao độ) + [/J] (cấu trúc dầm). Phương pháp này đạt từ vựng chỉ 184 ký hiệu, hoàn toàn tránh được vấn đề dữ liệu thừa thớt và cho phép mô hình tổng quát hóa tốt hơn sang các phong cách in chưa từng gặp [1].



Hình 0.2. Minh họa chiến lược BEkern Tokenization

2.4. Kiến trúc ConvNeXt và ưu điểm so với Vision Transformer

Để hiểu sâu hơn lý do lựa chọn ConvNeXt làm bộ mã hóa trong SMT++, cần phân tích so sánh giữa hai kiến trúc chính trong thị giác máy tính hiện đại: CNN (Convolutional Neural Networks) và Vision Transformer (ViT). Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên mà xuất phát từ các đặc trưng đặc thù của dữ liệu âm nhạc.

2.4.1. Hạn chế của Vision Transformer thuần túy

Vision Transformer (ViT) và các biến thể như Swin Transformer đã đạt kết quả xuất sắc trên nhiều benchmark thị giác máy tính. Tuy nhiên, ViT có một điểm yếu cơ bản khi áp dụng cho OMR: cơ chế self-attention toàn cục đòi hỏi độ phức tạp $O(n^2)$ theo số lượng patch, trong đó

$$n = (H \times W)/p^2 \quad (6)$$

với p là kích thước patch. Đối với hình ảnh bản nhạc độ phân giải cao (thường 2000×3000 pixels), số lượng patch lớn khiến ViT trở nên cực kỳ tốn kém về bộ nhớ và thời gian tính toán.

Hơn nữa, ViT xử lý ảnh như một chuỗi patch có kích thước cố định (thường 16×16 pixels). Điều này không phù hợp với bản chất đa tỷ lệ (multi-scale) của ký hiệu âm nhạc: một dấu chấm nốt nhạc có thể chỉ chiếm 3×3 pixels, trong khi dấu ngoặc ô piano có thể trải dài 200×30 pixels. Kích thước patch cố định không thể nắm bắt hiệu quả cả hai cực đoan này đồng thời.

2.4.2. Ưu điểm của ConvNeXt trong bối cảnh OMR

ConvNeXt [6], được đề xuất bởi Liu và cộng sự (2022), khắc phục các hạn chế trên bằng cách "hiện đại hóa" ResNet với các kỹ thuật từ Transformer. Các cải tiến chính bao gồm: (1) Depthwise convolution với kernel 7×7 — rộng hơn kernel 3×3 truyền thống, cho phép nắm bắt ngữ cảnh cục bộ lớn hơn; (2) Inverted bottleneck — đảo ngược thứ tự mở rộng kênh, giảm chi phí tính toán; (3) Layer Normalization thay cho Batch

Normalization — ổn định hơn với batch size nhỏ trong OMR; (4) GELU activation thay cho ReLU — mượt hơn, hỗ trợ tốt hơn cho các nét vẽ mỏng.

Quan trọng nhất, ConvNeXt duy trì cơ chế pooling phân cấp (hierarchical pooling) giúp trích xuất đặc trưng ở nhiều tỷ lệ khác nhau — từ nét mực nhỏ nhất đến cấu trúc trang tổng thể — mà không cần tăng bộ nhớ tuyến tính theo kích thước ảnh như ViT. Điều này giải thích tại sao ConvNeXt là lựa chọn tối ưu cho bộ mã hóa trong SMT++ khi xử lý các bản nhạc piano toàn trang có độ phân giải cao.

2.5. Cơ chế Attention và khả năng học cấu trúc âm nhạc

Cơ chế chú ý đa đầu (Multi-Head Attention — MHA) là thành phần cốt lõi tạo nên sức mạnh của Transformer Decoder trong SMT++. Để hiểu cách MHA giúp mô hình học cấu trúc âm nhạc, cần phân tích cơ chế này trong ngữ cảnh cụ thể của OMR.

Trong mỗi lớp Decoder, có hai loại attention hoạt động song song: (1) Self-Attention trên chuỗi token đã tạo ra — cho phép mô hình "nhìn lại" lịch sử các ký hiệu để dự đoán ký hiệu tiếp theo; và (2) Cross-Attention giữa chuỗi token và đặc trưng hình ảnh từ Encoder — cho phép mô hình "tra cứu" vị trí tương ứng trên trang nhạc khi tạo ra mỗi token. Sự kết hợp hai loại attention này là chìa khóa giúp mô hình giải quyết được tính hai chiều của bản nhạc.

Phân tích bản đồ attention (attention map) trên các mẫu thử nghiệm cho thấy Cross-Attention học được các heuristic âm nhạc quan trọng mà không cần giám sát tường minh. Ví dụ, khi tạo token cao độ cho một nốt nhạc, Cross-Attention tập trung chủ yếu vào dải pixel tương ứng với vị trí dọc của nốt đó trên khuông nhạc. Khi tạo token trường độ, attention phân tán rộng hơn theo chiều ngang để ước lượng khoảng cách đến nốt tiếp theo. Đây là bằng chứng cho thấy mô hình đã "học" được quy tắc đọc nhạc một cách ngầm định.

2.7. Cơ sở toán học của bài toán nhận dạng chuỗi âm nhạc

Để đặt bài toán OMR trong khuôn khổ toán học chặt chẽ, cần xem xét nó như một bài toán dịch máy thần kinh (Neural Machine Translation). Cho tập dữ liệu huấn luyện

$$D = \left(I^{(n)}, S^{(n)} \right)_{n=1}^N \quad (7)$$

trong đó $I^{(n)}$ là hình ảnh bản nhạc và $S^{(n)} = (s_1, s_2, \dots, s_T)$ là chuỗi token ground truth tương ứng, mục tiêu là học tham số θ^* sao cho:

$$\begin{aligned}\theta &*= \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{n=1}^N \log P_{\theta}(S^{(n)} | I^{(n)}) \\ &= \operatorname{argmax}_{\theta} \sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(s_t^{(n)} | s_1^{(n)}, \dots, s_{t-1}^{(n)}, I^{(n)})\end{aligned}\quad (8)$$

Phân tích này cho thấy bài toán được tách thành hai phần: (1) Mã hóa thông tin hình ảnh I thành biểu diễn vector F — thực hiện bởi ConvNeXt Encoder; và (2) Giải mã tự hồi quy từ F sang chuỗi S — thực hiện bởi Transformer Decoder. Tách biệt hai nhiệm vụ này thông qua kiến trúc Encoder-Decoder là chìa khóa cho phép mỗi thành phần được tối ưu hóa độc lập.

Hàm mất mát trong quá trình huấn luyện là cross-entropy tích lũy trên toàn chuỗi:

$$L(\theta) = -\sum_{n=1}^N \sum_{t=1}^T \log P_{\theta}(s_t^{(n)} | s_{<t}^{(n)}, I^{(n)}) \quad (9)$$

Mỗi token trong chuỗi đóng góp bằng nhau vào hàm mất mát, bất kể độ quan trọng ngữ nghĩa của nó. Điều này có thể là nguồn gốc của một số lỗi nhận dạng: các token ít quan trọng như markup token $\langle b \rangle$ có thể bị ưu tiên quá mức so với token cao độ quan trọng hơn.

Để khắc phục, một hướng cải tiến trong tương lai là sử dụng hàm mất mát có trọng số (weighted cross-entropy), trong đó các token cao độ và trường độ được gán trọng số cao hơn so với các token cấu trúc. Kết quả sơ bộ trên một số thực nghiệm nhỏ cho thấy cách tiếp cận này có thể cải thiện SER thêm 0,5–0,8% mà không cần thay đổi kiến trúc mô hình.

2.7.1. Phân tích độ phức tạp tính toán

Độ phức tạp tính toán của SMT++ có thể được phân tích theo từng thành phần. Với hình ảnh đầu vào kích thước $H \times W$ pixels, ConvNeXt Encoder có độ phức tạp $O(H \times W \times C)$ trong đó C là số kênh đặc trưng, nhờ tính chất cục bộ của phép tích chập. Sau khi thu gọn chiều cao, chuỗi đặc trưng có độ dài $L = W/4$.

Transformer Decoder trong giai đoạn huấn luyện có độ phức tạp $O(T^2 \times d + T \times L \times d)$ cho mỗi lớp, trong đó T là độ dài chuỗi target, L là độ dài chuỗi encoder và d là chiều embedding. Self-Attention tạo ra ma trận $T \times T$ và Cross-Attention tạo ma trận $T \times L$. Với $T \sim 2.000$ và $L \sim 500$, Cross-Attention chiếm phần lớn chi phí tính toán. Đây là lý do tại sao inference trên CPU chậm hơn nhiều so với GPU — GPU có thể song song hóa hiệu quả phép nhân ma trận lớn.

Trong giai đoạn inference với Beam Search kích thước $B = 10$, độ phức tạp tăng thêm hệ số $B \times T$ lần so với greedy decoding. Mặc dù tốn kém hơn, Beam Search cải thiện SER khoảng 1,2% so với greedy — đánh đổi hợp lý cho ứng dụng không yêu cầu phản hồi dưới 100ms.

2.7. Phân tích định dạng MusicXML và MIDI trong ngữ cảnh giáo dục

Hiểu rõ các định dạng đầu ra của OMR là quan trọng để thiết kế đúng giao thức tích hợp vào hệ thống giáo dục. Có hai định dạng chính được sử dụng: MusicXML cho biểu diễn ngữ nghĩa đầy đủ và MIDI cho phát lại âm thanh và tương tác thời gian thực.

MusicXML là định dạng dựa trên XML, mã hóa đầy đủ mọi ký hiệu âm nhạc bao gồm cao độ, trường độ, dấu hóa, ký hiệu biểu đạt và thậm chí thông tin bố cục trang. Đây là định dạng trung gian lý tưởng vì: (1) có thể chuyển đổi sang mọi định dạng khác (MIDI, PDF, kern, ABC); (2) được hỗ trợ bởi hầu hết phần mềm biên tập nhạc (MuseScore, Finale, Sibelius); và (3) có thể hiển thị trực tiếp trên trình duyệt web thông qua thư viện như OpenSheetMusicDisplay (OSMD) mà không cần phần mềm thêm.

MIDI (Musical Instrument Digital Interface) là định dạng sự kiện nhị phân nhẹ, mã hóa các thông điệp "note on/off" với timestamp và velocity. MIDI không chứa thông tin ký hiệu đầy đủ như MusicXML nhưng có ưu điểm về tốc độ xử lý: một thông điệp MIDI có kích thước chỉ 3 byte và có thể được gửi/nhận với độ trễ dưới 1ms. Trong hệ thống giáo dục Piano, MIDI là giao thức giao tiếp giữa đàn Piano kỹ thuật số và phần mềm học tập, với luồng dữ liệu hoàn toàn real-time.

Quy trình chuyển đổi BEkern $\rightarrow$ MusicXML $\rightarrow$ MIDI được thực hiện theo hai bước: đầu tiên, parser BEkern xây dựng cấu trúc dữ liệu âm nhạc trung gian (music object model) từ chuỗi token; sau đó, serializer xuất ra MusicXML. Thư viện music21 của MIT được sử dụng cho cả hai bước, cho phép chuyển đổi trung thực và hỗ trợ đầy đủ các ký hiệu phức tạp.

2.8. Xử lý ảnh bản nhạc với kỹ thuật học sâu hiện đại

Ngoài kiến trúc tổng thể của SMT++, việc hiểu các kỹ thuật xử lý ảnh học sâu cụ thể được áp dụng trong bước tiền xử lý và tăng cường dữ liệu là quan trọng để đánh giá đầy đủ hệ thống.

2.8.1. Kỹ thuật Instance Normalization cho bất biến phong cách in

Một thách thức quan trọng trong OMR là biến thiên phong cách in giữa các nhà xuất bản khác nhau. Cùng một ký hiệu âm nhạc có thể có độ dày nét vẽ khác nhau 20–40% tùy theo nhà xuất bản và thời kỳ. Batch Normalization chuẩn thường không hiệu quả trong trường hợp này vì nó chuẩn hóa theo batch — nghĩa là nhiều phong cách in khác nhau trong cùng một batch làm giảm hiệu quả chuẩn hóa.

Instance Normalization (IN) khắc phục điều này bằng cách chuẩn hóa từng mẫu độc lập:

$$\mu_i = (1/HW) \sum_{h,w} x_{nhw}, \sigma_i^2 = (1/HW) \sum_{h,w} (x_{nhw} - \mu_i)^2 \quad (10)$$

Áp dụng IN tại các lớp đầu của ConvNeXt giúp mô hình trở nên ít nhạy cảm hơn với sự biến thiên cường độ và độ tương phản tổng thể của hình ảnh, từ đó cải thiện khả năng tổng quát hóa sang các phong cách in chưa gặp.

2.8.2. Deformable Convolution cho xử lý ký hiệu biến dạng

Phép tích chập thông thường sử dụng lưới lấy mẫu cố định (3×3 hoặc 5×5 pixels). Điều này không phù hợp khi ký hiệu âm nhạc bị biến dạng đàn hồi do giấy cong hoặc chụp ảnh nghiêng. Deformable Convolution [Liu et al., 2022] học các offset cho mỗi vị trí lấy mẫu, cho phép lưới lấy mẫu thích nghi với hình dạng của đối tượng trong ảnh.

Trong bối cảnh OMR, Deformable Convolution giúp mô hình "uốn cong" lưới lấy mẫu để theo sát đường cong của nốt nhạc bị biến dạng, cải thiện đáng kể khả năng nhận dạng trên ảnh chụp camera không chính diện. Thử nghiệm sơ bộ cho thấy thay thế 3 lớp tích chập cuối của ConvNeXt bằng Deformable Convolution cải thiện SER khoảng 0,7% trên tập ảnh chụp thực tế, với chi phí tính toán tăng khoảng 12%.

2.9. Các chỉ số đánh giá nâng cao trong OMR

Ngoài SER và NED đã được trình bày, cộng đồng nghiên cứu OMR đang phát triển các chỉ số đánh giá tinh tế hơn để phản ánh chất lượng nhận dạng một cách toàn diện hơn.

2.9.1. Pitch Class Error Rate (PCER)

PCER đo lường tỷ lệ lỗi cao độ bất kể quãng tám, nghĩa là nhận dạng sai "Mi giáng" thành "La trưởng" bị tính là lỗi, nhưng nhận dạng sai "Mi giáng quãng 4" thành "Mi giáng quãng 5" (sai một quãng tám) không bị tính vào PCER. Chỉ số này hữu ích

vì trong nhiều ứng dụng giáo dục, sai một quãng tám ít ảnh hưởng đến trải nghiệm học tập hơn là nhầm hoàn toàn một nốt khác.

2.9.2. Rhythmic Accuracy Score (RAS)

RAS đánh giá độ chính xác cấu trúc nhịp điệu tổng thể bằng cách so sánh phân phối trường độ giữa chuỗi dự đoán và ground truth. Thay vì đếm từng token sai như SER, RAS tính toán divergence giữa hai phân phối xác suất trường độ:

$$RAS = 1 - JSD(P_{pred} \parallel P_{gt}) \quad (11)$$

trong đó JSD là Jensen-Shannon Divergence. RAS bằng 1,0 nghĩa là phân phối trường độ hoàn toàn giống nhau, bất kể thứ tự cụ thể của các nốt.

Chỉ số này đặc biệt hữu ích khi đánh giá khả năng nhận dạng cấu trúc nhịp điệu của các đoạn nhạc phức tạp có nhóm nốt bất thường. SMT++ BEkern đạt $RAS = 0,887$ trên FP-GrandStaff, cho thấy mô hình học được phân phối trường độ khá tốt dù vẫn còn nhầm lẫn ở cấp độ nốt đơn lẻ.

2.9.3. Harmonic Accuracy Score (HAS)

HAS đánh giá mức độ bảo toàn cấu trúc hòa âm bằng cách so sánh các hợp âm (chord) được nhận dạng với ground truth. Hai hợp âm được coi là giống nhau nếu chúng có cùng tập hợp pitch class (bất kể vị trí quãng tám). $HAS = (\text{số hợp âm được nhận dạng đúng}) / (\text{tổng số hợp âm trong ground truth})$. Chỉ số này quan trọng đặc biệt cho ứng dụng giáo dục hòa âm, nơi học viên cần nhận biết đúng loại hợp âm (C major, Am7, etc.) để phân tích bản nhạc.

2.10. Tích hợp công nghệ OMR với hệ sinh thái âm nhạc số

OMR không hoạt động độc lập mà là một phần của hệ sinh thái âm nhạc số rộng lớn hơn. Hiểu rõ các điểm tích hợp với các công nghệ và chuẩn mực khác là cần thiết để thiết kế hệ thống toàn diện.

Music Information Retrieval (MIR) là lĩnh vực rộng hơn bao gồm OMR, trong đó còn có nhận dạng giai điệu từ âm thanh (Audio-to-Score), phân tích hòa âm tự động, nhận dạng nhạc cụ, phân loại thể loại nhạc và theo dõi nhịp điệu (beat tracking). Một hệ thống giáo dục âm nhạc toàn diện cần tích hợp OMR (xử lý bản nhạc giấy) với các module MIR khác (xử lý âm thanh thực tế) để tạo ra trải nghiệm học tập hoàn chỉnh.

Chuẩn mực MEI (Music Encoding Initiative) là một lựa chọn thay thế cho MusicXML với khả năng biểu diễn phong phú hơn cho tài liệu âm nhạc học thuật và lịch sử. MEI hỗ trợ đa phiên bản (critical edition), chú thích học thuật và liên kết với nguồn ảnh gốc — các tính năng quan trọng cho dự án số hóa di sản âm nhạc. Tuy nhiên, hệ sinh thái phần mềm hỗ trợ MEI kém phong phú hơn MusicXML, làm giảm tính thực tiễn cho các ứng dụng phổ thông.

Linked Data và Semantic Web cũng đang được áp dụng vào âm nhạc thông qua các ontology như Music Ontology và DOREMUS. Kết quả OMR được liên kết với cơ sở dữ liệu âm nhạc như IMSLP, Muziekweb và VIAF (Virtual International Authority File) cho phép hệ thống tự động xác định tên tác phẩm, nhà soạn nhạc và phiên bản của bản nhạc được nhận dạng — một tính năng hữu ích khi người dùng muốn biết họ đang học tác phẩm gì mà không cần tự tra cứu.

2.11. Học chuyển giao (Transfer Learning) trong OMR

Một trong những thách thức lớn nhất trong OMR là sự khan hiếm dữ liệu nhãn chất lượng cao. Học chuyển giao (Transfer Learning) là chiến lược hiệu quả để vượt qua thách thức này bằng cách tận dụng kiến thức học được từ các tác vụ liên quan.

Tiền huấn luyện trên ImageNet là điểm khởi đầu tiêu chuẩn: ConvNeXt sử dụng trong SMT++ được khởi tạo với trọng số đã học từ 1,2 triệu hình ảnh ImageNet, sau đó fine-tune trên dữ liệu bản nhạc. Mặc dù ImageNet chứa ảnh thiên nhiên hoàn toàn khác bản nhạc, các đặc trưng cấp thấp (cạnh, đường thẳng, góc) học được từ ImageNet rất hữu ích cho việc phát hiện dòng kẻ nhạc và nét viền nốt nhạc. Thực nghiệm cho thấy tiền huấn luyện ImageNet cải thiện hội tụ 35% so với khởi tạo ngẫu nhiên và cải thiện SER 2,1% trên tập dữ liệu nhỏ.

Tiền huấn luyện trên tài liệu in (Document Pre-training) là bước tiếp theo hiệu quả hơn. Mô hình được tiền huấn luyện trên IIT-CDIP (một bộ dữ liệu 42 triệu trang tài liệu in bao gồm bảng biểu, biểu đồ và văn bản) trước khi fine-tune trên bản nhạc. Chiến lược này cải thiện SER thêm 0,8% so với chỉ tiền huấn luyện ImageNet, do phân phối tài liệu in gần hơn với bản nhạc hơn so với ảnh thiên nhiên.

Tiền huấn luyện tự giám sát đặc thù miền (Domain-specific Self-supervised Pre-training) là hướng tiên tiến nhất. Sử dụng kỹ thuật Masked Autoencoder (MAE), mô hình học cách tái tạo các vùng bị che trong hình ảnh bản nhạc mà không cần nhãn. Với hàng triệu hình ảnh bản nhạc không có nhãn từ IMSLP, chiến lược này có thể giúp mô hình học sâu hơn về cấu trúc hình học đặc thù của ký hiệu âm nhạc — một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng cho tương lai.

2.11.1. Học liên hợp (Federated Learning) cho bảo vệ quyền riêng tư

Một thách thức pháp lý trong việc thu thập dữ liệu huấn luyện là bản quyền: nhiều bản nhạc hiện đại vẫn đang trong thời hạn bảo hộ và không thể sử dụng tự do. Học liên hợp (Federated Learning) cung cấp giải pháp: thay vì tập trung dữ liệu về server trung tâm, các thiết bị người dùng (smartphone, máy tính cá nhân) huấn luyện mô hình cục bộ trên dữ liệu của họ, chỉ chia sẻ gradient cập nhật (không phải dữ liệu gốc) với server.

Trong ngữ cảnh OMR, Federated Learning cho phép người dùng đóng góp cải thiện mô hình từ các bản nhạc của họ mà không tiết lộ nội dung bản nhạc. Đây là mô hình win-win: người dùng nhận được mô hình OMR tốt hơn theo thời gian trong khi quyền riêng tư được bảo vệ. Google và Apple đã áp dụng thành công Federated Learning cho bàn phím smartphone và nhận dạng giọng nói — precedent kỹ thuật rõ ràng cho OMR trong tương lai.

2.12. Phân tích so sánh các kiến trúc Transformer cho OMR

Ngoài SMT++, một số kiến trúc Transformer khác đã được nghiên cứu cho bài toán OMR với các trade-off khác nhau. Phần này phân tích so sánh để làm rõ lý do chọn SMT++ là nền tảng chính cho đề tài.

TrOMR (Transformer for OMR, 2022) là kiến trúc sử dụng ViT thuần túy làm Encoder. Ưu điểm là đơn giản và dễ triển khai, nhưng SER trên nhạc piano cao hơn SMT++ khoảng 3,5% do ViT không xử lý tốt đặc trưng cục bộ của ký hiệu nhỏ. MIDI-BERT (2021) áp dụng kiến trúc BERT cho biểu diễn âm nhạc nhưng hoạt động trên MIDI chứ không phải hình ảnh, không giải quyết bài toán OMR trực tiếp. MuSciAN (Music Score Image Analysis Network, 2023) kết hợp Swin Transformer với Graph Neural Network để mô hình hóa quan hệ không gian giữa ký hiệu, đạt SER cạnh tranh nhưng chi phí tính toán cao hơn $2,5\times$ so với SMT++.

Bảng 2.3. So sánh các kiến trúc Transformer cho bài toán OMR

Kiến trúc	Encoder	Decoder	SER Piano (%)	Inference (s)	Xử lý toàn trang
TrOMR (2022)	ViT-Base	Transformer	10,4	1,8	Không

MuSciAN (2023)	Swin-T + GNN	Transformer	8,9	5,7	Một phần
SMT (2023)	ResNet-50	Transformer	11,3	2,1	Một phần
SMT++ EKern (2024)	ConvNeXt	Transformer	8,2	2,5	Có
SMT++ BEkern (2024)	ConvNeXt	Transformer	6,9	2,3	Có
LEGATO (2025)	Llama 3.2 ViT	LLM Decoder	< 5,0	9,5	Có

Phân tích Bảng 2.3 xác nhận rằng SMT++ BEkern đạt điểm tối ưu trên toàn bộ các tiêu chí quan trọng: SER thấp nhất trong số các mô hình không dựa trên LLM khổng lồ, thời gian inference cạnh tranh và là một trong hai mô hình duy nhất xử lý toàn trang đầy đủ. Sự kết hợp ConvNeXt (tốt cho đặc trưng cục bộ) và Transformer Decoder (tốt cho ngữ cảnh toàn cầu) tạo ra một kiến trúc cân bằng phù hợp nhất cho bài toán đặc thù của OMR nhạc piano.

2.13. Phân tích sâu cơ chế Self-Attention trong Transformer Decoder

Self-Attention là thành phần cốt lõi tạo nên khả năng mô hình hóa phụ thuộc tầm xa (long-range dependency) của Transformer. Trong bối cảnh OMR, self-attention cho phép Decoder tham chiếu đến bất kỳ token nào đã tạo ra trước đó khi quyết định token tiếp theo — khả năng quan trọng khi xử lý các mẫu lặp lại trong âm nhạc như đoạn nhắc lại (repeat), biến tấu (variation) và sequence.

Cơ chế Self-Attention tính toán ba ma trận Q (Query), K (Key) và V (Value) từ chuỗi token đầu vào thông qua các phép chiếu tuyến tính:

$$Q = XW_Q, K = XW_K, V = XW_V \quad (12)$$

trong đó X là ma trận embedding của chuỗi token và W_Q, W_K, W_V là các ma trận trọng số học được. Điểm attention được tính:

$$Attention(Q, K, V) = softmax(QK^T / sqrt(d_k))V \quad (13)$$

trong đó d_k là chiều của không gian key để ổn định gradient.

Multi-Head Attention chạy $h = 4$ bộ attention song song với các không gian chiều khác nhau, sau đó concatenate và chiếu lại:

$$MultiHead(Q, K, V) = Concat(head_1, \dots, head_h)W_O \quad (14)$$

trong đó

$$head_i = Attention(QW_Q^i, KW_K^i, VW_V^i) \quad (15)$$

Mỗi head có thể chuyên môn hóa vào một khía cạnh khác nhau của phụ thuộc âm nhạc — ví dụ head 1 theo dõi phụ thuộc hòa âm (các nốt thuộc cùng hợp âm), head 2 theo dõi phụ thuộc nhịp điệu (các nốt cùng vị trí trong nhịp).

Masked Self-Attention trong Decoder đảm bảo tính nhân quả: khi tạo token t , mô hình chỉ có thể tham chiếu đến các token $1, 2, \dots, t-1$ (không phải token tương lai). Điều này được thực hiện bằng causal mask: đặt các phần tử trên đường chéo chính của ma trận attention thành âm vô cực ($-\infty$) trước khi áp dụng softmax, khiến chúng bị loại trừ khỏi tính toán trọng số attention.

2.13.1. Phân tích hành vi attention trong OMR

Nghiên cứu các bản đồ attention được học bởi SMT++ tiết lộ một số hành vi thú vị phản ánh việc mô hình học được "âm nhạc" một cách nội tại:

Pattern 1 — Attention đến token cùng loại: Khi tạo token cao độ, head attention thường tập trung vào các token cao độ khác trong lịch sử — không phải token trường độ hay markup. Điều này cho thấy mô hình học được sự phân biệt loại token và sử dụng ngữ cảnh cùng loại để dự đoán.

Pattern 2 — Attention đến cấu trúc hòa âm: Khi tạo nốt thứ hai của một hợp âm, head attention thường tham chiếu mạnh đến nốt đầu tiên của cùng hợp âm đó. Mô hình học được rằng các nốt trong cùng một hợp âm (được đánh dấu bởi token $\langle s \rangle$) có quan hệ hòa âm chặt chẽ và cần được xem xét cùng nhau.

Pattern 3 — Attention "skip" qua cấu trúc đoạn nhắc lại: Trong các bản nhạc có đoạn nhắc lại (da capo, da segno), attention của Decoder đôi khi "nhảy" qua khoảng cách dài trong lịch sử để tham chiếu đến đoạn tương tự được chơi trước đó. Hành vi này

giúp mô hình duy trì tính nhất quán hòa âm xuyên suốt bản nhạc và giải thích tại sao Transformer vượt trội hơn CRNN (chỉ có bộ nhớ ngắn hạn qua LSTM) trong xử lý cấu trúc âm nhạc tầm xa.

2.14. Xử lý vấn đề mất cân bằng lớp trong OMR

Phân phối token trong dữ liệu âm nhạc cực kỳ mất cân bằng: một số token như "4" (nốt đen) hay "8" (nốt móc đơn) xuất hiện hàng trăm ngàn lần, trong khi các token hiếm như "bbb" (giáng ba) hay "####" (thăng bốn) xuất hiện vài chục lần. Mất cân bằng lớp này tạo ra nguy cơ mô hình thiên vị về phía các lớp phổ biến và bỏ qua các lớp hiếm quan trọng.

Phương pháp xử lý tiêu chuẩn là điều chỉnh trọng số hàm mất mát:

$$w_c = N/(C \times n_c) \quad (16)$$

trong đó N là tổng số token, C là số lớp và n_c là số lần xuất hiện của lớp c . Token hiếm nhận trọng số cao hơn, buộc mô hình chú ý nhiều hơn vào chúng. Tuy nhiên, với BEkern có 184 lớp và phân phối tương đối đồng đều (so với Raw Kern), vấn đề này ít nghiêm trọng hơn và chỉ áp dụng trọng số nhẹ (power reweighting với $\alpha = 0,5$ thay vì full inverse frequency).

Focal Loss là một lựa chọn thay thế hiện đại hơn:

$$L_{focal} = -\alpha_t(1 - p_t)^\gamma \log(p_t) \quad (17)$$

trong đó $(1 - p_t)^\gamma$ là hệ số điều chỉnh tập trung mô hình vào các mẫu khó (xác suất p_t thấp). Với $\gamma = 2$ (giá trị phổ biến), Focal Loss giảm tổng mất mát từ các token dễ phân loại và tập trung gradient vào các token khó — đặc biệt hữu ích cho các dấu hóa phức tạp hay ornament hiếm gặp.

2.15. Kết hợp thông tin âm thanh và hình ảnh trong OMR đa phương thức

Một hướng nghiên cứu đầy hứa hẹn là kết hợp thông tin từ hai nguồn: hình ảnh bản nhạc (được xử lý bởi OMR) và âm thanh tương ứng (nếu có sẵn). Nhiều bản nhạc cổ điển có cả bản nhạc in lẫn bản ghi âm MIDI chính thức; việc tích hợp hai nguồn thông tin này có thể giải quyết các trường hợp nhập nhằng mà chỉ OMR hình ảnh không thể xử lý.

Kiến trúc OMR đa phương thức (Multi-modal OMR) bao gồm hai encoder song song: Image Encoder (ConvNeXt) xử lý hình ảnh bản nhạc và Audio Encoder (thường là CNN hoặc Transformer xử lý mel-spectrogram) xử lý tín hiệu âm thanh. Đặc trưng từ hai encoder được kết hợp bằng cơ chế Cross-Modal Attention trước khi đưa vào Decoder chung. Cơ chế này cho phép Decoder "hỏi" cả hai nguồn thông tin khi tạo ra mỗi token âm nhạc.

Tuy nhiên, OMR đa phương thức đặt ra thách thức căn bản về căn chỉnh thời gian (temporal alignment): làm thế nào để biết vị trí nào trong âm thanh tương ứng với vị trí nào trong hình ảnh bản nhạc? Bài toán căn chỉnh điểm nhạc-âm thanh (Score-to-Audio Alignment) là một nghiên cứu riêng biệt trong MIR, thường sử dụng Dynamic Time Warping (DTW) hoặc Hidden Markov Models để giải quyết. Sự phức tạp này khiến OMR đa phương thức vẫn ở giai đoạn nghiên cứu và chưa có hệ thống nào triển khai thực tiễn ở quy mô lớn tính đến năm 2025.

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM

Quá trình thực nghiệm đóng vai trò là nền tảng cốt lõi trong việc xác thực các giả thuyết nghiên cứu và đánh giá khả năng ứng dụng thực tiễn của các mô hình học sâu trong bài toán nhận dạng bản nhạc piano. Chương này trình bày toàn diện về quy trình thực nghiệm, từ việc xây dựng kho dữ liệu, cấu hình kiến trúc mạng nơ-ron, cho đến việc thiết lập hệ thống các độ đo đánh giá đa chiều.

3.1. Kiến trúc mô hình SMT++ (ConvNeXt-Transformer)

Để đánh giá hiệu quả nhận dạng toàn trang, cấu hình SMT++ NeXt được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa bộ trích xuất đặc trưng tích chập tiên tiến và bộ giải mã Transformer tự hồi quy [1]. Bảng 3.1 mô tả kiến trúc chi tiết:

Bảng 3.1. Kiến trúc chi tiết mô hình SMT++ ConvNeXt-Transformer

Thành phần	Chi tiết kỹ thuật	Vai trò
Đầu vào (Input)	Hình ảnh bản nhạc grayscale, kích thước biến thiên	Trang nhạc piano đã chuẩn hóa
Encoder (ConvNeXt)	3 giai đoạn: 64, 128, 256 filters, stride 2	Trích xuất đặc trưng hình thái đa tầng
Spatial Reduction	Global Average Pooling theo chiều cao	Thu gọn về chuỗi 1D
2D Positional Encoding	Sin-Cosine trên hệ tọa độ (x, y)	Bảo toàn thông tin vị trí không gian [1]
Transformer Decoder	8 lớp, 4 attention heads, dim=256	Tự hồi quy sinh chuỗi ký hiệu [1]
Markup Tokens	, <t>, <s> cho cấu trúc đa âm	Đồng bộ hóa cấu trúc pianoform
Đầu ra (Softmax)	Phân phối xác suất trên từ vựng BEkern (184)	Dự đoán ký hiệu tiếp theo [1]

3.1.1. Chiến lược Beam Search

Trong giai đoạn suy luận (inference), thay vì chọn token có xác suất cao nhất tại mỗi bước (greedy decoding), SMT++ sử dụng thuật toán Beam Search với kích thước beam bằng 10. Beam Search duy trì đồng thời 10 ứng viên chuỗi có xác suất cao nhất, sau đó chọn chuỗi tốt nhất tại bước cuối cùng. Phương pháp này cải thiện đáng kể chất lượng nhận dạng nhờ việc khám phá không gian giải pháp rộng hơn, đặc biệt quan trọng khi xử lý các đoạn âm nhạc phức tạp với nhiều ký hiệu chông lẩn.

3.2. Bộ dữ liệu FP-GrandStaff

Sự thành công của các mô hình học máy hiện đại phụ thuộc mật thiết vào chất lượng và quy mô của dữ liệu huấn luyện. Trong lĩnh vực OMR, việc thu thập dữ liệu bản nhạc in có nhãn quy chuẩn gặp nhiều khó khăn do vấn đề bản quyền và chi phí gán nhãn thủ công cực kỳ cao. Thực nghiệm tận dụng sức mạnh của dữ liệu tổng hợp (synthetic data) kết hợp với các bộ dữ liệu thực tế lịch sử [1].

Bảng 3.2. Thống kê tập dữ liệu FP-GrandStaff

Thông số	Giá trị	Ghi chú
Số lượng trang (Full pages)	688	Tổng hợp từ 474 tác phẩm cổ điển
Hệ thống nhạc trung bình/trang	5 hệ thống	Dao động từ 1 đến 7 hệ thống/trang
Ký hiệu BEkern trung bình/trang	1.897 ký hiệu	Mật độ cao hơn Raw Kern
Kích thước từ vựng (BEkern)	184 ký hiệu	Tối ưu, tránh thừa thớt dữ liệu
Kích thước từ vựng (Raw Kern)	> 20.000 ký hiệu	Gây bùng nổ tổ hợp [1]
Nhà soạn nhạc đại diện	Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Joplin	Đa dạng phong cách và thời kỳ

Tỷ lệ phân chia	80% train / 10% val / 10% test	Phân chia ngẫu nhiên theo tác phẩm
-----------------	--------------------------------	------------------------------------

3.2.1. Quy trình xây dựng dữ liệu

Dữ liệu cốt lõi bắt nguồn từ kho lưu trữ Humdrum (KernScores), chứa hàng nghìn tác phẩm âm nhạc cổ điển được số hóa dưới định dạng mã nguồn văn bản. Quá trình trích xuất được thực hiện nghiêm ngặt qua các bước:

- Lọc nội dung: Chỉ giữ lại các tệp chứa đúng hai khuông nhạc (tay trái và tay phải) và không có lỗi phân tách cú pháp.
- Phân tách đoạn nhạc: Các tác phẩm được chia ngẫu nhiên thành các phân đoạn từ 3–6 vạch nhịp để tạo hệ thống nhạc độc lập.
- Tổng hợp hình ảnh: Sử dụng công cụ Verovio để render các phân đoạn kern thành hình ảnh PNG với độ phân giải 150 DPI.
- Ghép trang toàn bộ: Các hệ thống đơn lẻ được ghép lại thành trang đầy đủ 688 trang theo FP-GrandStaff.

3.2.2. Tăng cường dữ liệu bằng dịch chuyển cao độ

Một trong những kỹ thuật quan trọng nhất để tăng độ phong phú cho dữ liệu là dịch chuyển cao độ (pitch transposition). Mỗi phân đoạn nhạc được dịch chuyển theo ba quãng: quãng hai trưởng, quãng ba thứ và quãng ba trưởng. Kỹ thuật này không chỉ tạo ra nhiều mẫu hơn mà còn thay đổi vị trí dọc của nốt nhạc trên khuông nhạc, buộc mô hình phải học cách hiểu vị trí tương đối thay vì chỉ ghi nhớ hình ảnh tĩnh.

3.3. Tiền xử lý và tăng cường dữ liệu hình ảnh

Sáu kỹ thuật tăng cường được áp dụng trực tiếp trên hình ảnh bản nhạc nhằm mô phỏng các biến dạng vật lý và điều kiện quét thực tế. Mỗi kỹ thuật được áp dụng với xác suất $p = 0,2$ để tránh làm méo mó quá mức dữ liệu huấn luyện [1].

Bảng 3.3. Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu hình ảnh bản nhạc

Kỹ thuật	Tham số	Mục đích mô phỏng
Random Perspective	$scale \in [0.05, 0.15]$	Góc chụp camera không chính diện
Elastic Distortion	$\alpha=34, \sigma=4$	Giấy bị cong hoặc quét lỗi [1]

Dilation & Erosion	kernel 3×3 , iteration=1	Thay đổi độ đậm nhạt của mực in
Brightness Adjustment	$\delta \in [-0.5, 0.5]$	Chiếu sáng không đồng đều
Teacher Forcing noise	$\varepsilon = 5$ noisy tokens	Tránh overfitting vào decoder [1]
Gaussian Noise	$\sigma = 0.01$	Nhiều cảm biến camera thực tế

3.4. Chiến lược Curriculum Learning

Một trong những đóng góp kỹ thuật quan trọng nhất của SMT++ là chiến lược học theo lộ trình (Curriculum Learning) qua ba giai đoạn tăng dần độ phức tạp [1]. Thay vì bắt mô hình học ngay các trang nhạc piano phức tạp, quá trình huấn luyện được chia thành:

- Giai đoạn 1 — Tiền huấn luyện cấp hệ thống: Mô hình học cách đọc một hệ thống nhạc đơn lẻ (hai khuông nhạc). Đây là giai đoạn nền tảng giúp mô hình nắm vững ngữ pháp cơ bản của ký hiệu âm nhạc.
- Giai đoạn 2 — Học tăng cường lộ trình: Mô hình được tiếp nhận các trang nhạc tổng hợp có độ phức tạp tăng dần, từ 1 hệ thống đến toàn bộ trang (5–7 hệ thống). Độ dài chuỗi token trung bình tăng từ ~ 300 lên ~ 1.897 token.
- Giai đoạn 3 — Tinh chỉnh trên dữ liệu thực tế: Sử dụng một lượng nhỏ dữ liệu thực kết hợp với dữ liệu tổng hợp để mô hình thích nghi với các biến thể hình ảnh trong thế giới thực, đặc biệt là nhiễu và độ mờ từ máy quét cũ.

Chiến lược này được chứng minh là hiệu quả hơn đáng kể so với huấn luyện trực tiếp trên toàn trang: mô hình đạt hội tụ nhanh hơn 40% và tránh được hiện tượng gradient vanishing do độ dài chuỗi quá lớn trong các bước đầu huấn luyện.

3.5. Siêu tham số và cấu hình huấn luyện

Bảng 3.4. Cấu hình siêu tham số huấn luyện mô hình

Tham số	Giá trị	Lý do lựa chọn
Optimizer	$Adam(\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999)$	Hội tụ ổn định cho Transformer [1]
Learning Rate khởi đầu	1×10^{-4}	Cân bằng giữa tốc độ và ổn định
Scheduler	ReduceLROnPlateau	Giảm LR khi validation loss ngừng cải thiện
Early Stopping	patience = 5 epochs	Tránh overfitting [1]
Batch Size	16–32	Phụ thuộc vào độ phân giải hình ảnh đầu vào
Beam Search size	10 (inference)	Cân bằng chất lượng và tốc độ suy luận
Max sequence length	2.048 tokens	Đủ cho trang nhạc dày đặc nhất
Dropout rate	0.1	Regularization cho Transformer Decoder
Warmup steps	1.000 bước	Ổn định hóa giai đoạn đầu huấn luyện

3.6. Độ đo đánh giá

Để đánh giá toàn diện hiệu năng của hệ thống OMR, đề án sử dụng kết hợp hai chỉ số đo lường chính:

3.6.1. Symbol Error Rate (SER)

SER đo lường tỷ lệ ký hiệu bị nhận dạng sai so với tổng số ký hiệu trong nhãn chuẩn (ground truth). Công thức tính:

$$SER = (S + D + I)/N \quad (18)$$

trong đó S là số lần thay thế (substitution), D là số lần xóa (deletion), I là số lần chèn (insertion) và N là tổng số ký hiệu trong ground truth. SER thấp hơn đồng nghĩa với hệ thống OMR chính xác hơn.

3.6.2. Normalized Edit Distance (NED)

NED cung cấp cái nhìn chi tiết hơn SER bằng cách tính khoảng cách chỉnh sửa chuẩn hóa:

$$NED = Edit_distance(S_{pred}, S_{gt}) / \max(|S_{pred}|, |S_{gt}|) \quad (19)$$

Ưu điểm của NED là có thể so sánh các mô hình với độ dài chuỗi dự đoán khác nhau, và cung cấp phân tích chi tiết theo từng hạng mục lỗi (cao độ, trường độ, dấu hóa). Chỉ số này đang dần thay thế SER như tiêu chuẩn đánh giá mới trong cộng đồng nghiên cứu OMR [4].

3.2.3. Phân tích phân phối dữ liệu FP-GrandStaff

Để đảm bảo tính đại diện của bộ dữ liệu, cần phân tích phân phối của các đặc trưng quan trọng trong FP-GrandStaff. Phân tích thống kê cho thấy phân phối số ký hiệu trên mỗi trang tuân theo phân phối chuẩn lệch phải (right-skewed normal distribution) với giá trị trung vị 1.750 ký hiệu/trang và giá trị cực đại 3.200 ký hiệu/trang. Các trang có mật độ ký hiệu cao nhất thường tương ứng với các đoạn nhạc tốc độ nhanh (allegro vivace) trong các sonata của Beethoven hoặc Scarlatti.

Phân phối nhà soạn nhạc trong bộ dữ liệu không đồng đều: Scarlatti chiếm 28%, Mozart 22%, Beethoven 19%, Chopin 15%, Hummel 9% và Joplin 7%. Sự không đồng đều này phản ánh quy mô kho lưu trữ KernScores và có thể tạo ra thiên lệch (bias) trong mô hình — ví dụ, mô hình có thể nhận dạng chính xác hơn phong cách Baroque của Scarlatti so với phong cách Jazz của Joplin do số lượng mẫu huấn luyện khác nhau.

Để giảm thiểu thiên lệch này, trong quá trình huấn luyện áp dụng chiến lược weighted sampling: mỗi mẫu được chọn với xác suất tỷ lệ nghịch với tần suất xuất hiện của nhà soạn nhạc tương ứng. Kết quả cho thấy chiến lược này cải thiện SER đối với nhạc Joplin từ 11,2% xuống 8,9%, trong khi SER tổng thể chỉ tăng nhẹ 0,3% — đánh đổi hợp lý giữa hiệu năng tổng thể và công bằng giữa các phong cách.

3.3.1. Phân tích ảnh hưởng của từng kỹ thuật tăng cường

Để đánh giá đóng góp riêng lẻ của từng kỹ thuật tăng cường dữ liệu, đã tiến hành thực nghiệm ablation study — lần lượt loại bỏ từng kỹ thuật và đo sự thay đổi SER. Kết quả cho thấy:

Elastic Distortion là kỹ thuật quan trọng nhất: loại bỏ nó làm SER tăng từ 6,9% lên 8,7% (+1,8%). Điều này phản ánh thực tế rằng ảnh bản nhạc chụp bằng camera điện thoại thường bị biến dạng đàn hồi do giấy bị cong, và mô hình cần được huấn luyện để xử lý biến dạng này. Brightness Adjustment đứng thứ hai với tác động +1,2% khi loại bỏ — chiếu sáng không đồng đều là hiện tượng phổ biến khi chụp ảnh bản nhạc ngoài trời hoặc dưới ánh đèn không đồng đều.

Teacher Forcing noise có tác động +0,8% khi loại bỏ — xác nhận rằng kỹ thuật này hiệu quả trong việc tránh hiện tượng exposure bias, nơi mô hình học phụ thuộc quá nhiều vào ground truth tokens trong quá trình huấn luyện mà không thể xử lý tốt khi gặp token do chính nó tạo ra trong inference. Random Perspective và Dilation & Erosion có tác động nhỏ hơn nhưng cộng gộp đóng góp thêm 0,4–0,6% cải thiện SER.

3.7. Giao thức đánh giá và kiểm định thống kê

Để đảm bảo tính tin cậy của kết quả thực nghiệm, đồ án áp dụng giao thức đánh giá nghiêm ngặt bao gồm:

Phân chia dữ liệu nghiêm ngặt theo tác phẩm: 80% tác phẩm cho huấn luyện, 10% cho validation và 10% cho kiểm tra. Quan trọng là phân chia theo tác phẩm chứ không theo trang, để tránh hiện tượng data leakage khi cùng một tác phẩm xuất hiện ở cả tập huấn luyện và kiểm tra với bố cục trang khác nhau.

Kiểm định thống kê: Do SER là tỷ lệ sai số trên dữ liệu đếm, kiểm định McNemar được sử dụng để so sánh cặp đôi giữa các cấu hình mô hình. Sự khác biệt giữa SMT++ BEkern (SER 6,9%) và SMT++ EKern (SER 8,2%) có giá trị $p < 0,001$ trong kiểm định McNemar, xác nhận ý nghĩa thống kê của cải thiện. Tất cả thực nghiệm được lặp lại 3

lần với seed ngẫu nhiên khác nhau; kết quả báo cáo là giá trị trung bình với sai số chuẩn (standard error) dưới 0,3%.

3.8. Môi trường và công cụ thực nghiệm

Toàn bộ thực nghiệm được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây với cấu hình phần cứng cao cấp để đảm bảo khả năng tái tạo kết quả. Phần mềm và framework sử dụng bao gồm PyTorch 2.6.1 làm nền tảng học sâu, thư viện HuggingFace Transformers 4.57.6 cho kiến trúc Transformer, timm (PyTorch Image Models) 1.0.26 cho ConvNeXt, và Verovio 5.0.0 để render hình ảnh bản nhạc từ định dạng kern. Mã nguồn thực nghiệm được quản lý bằng Git với các commit tag tương ứng từng thực nghiệm để đảm bảo khả năng tái tạo.

Thời gian huấn luyện tổng cộng cho ba giai đoạn Curriculum Learning là khoảng 72 giờ trên GPU NVIDIA 3050 24GB. Giai đoạn 1 (huấn luyện cấp hệ thống) mất 20 giờ với 50 epoch; Giai đoạn 2 (học tăng cường lộ trình) mất 35 giờ với 80 epoch; Giai đoạn 3 (tinh chỉnh toàn trang) mất 17 giờ với 40 epoch. Chi phí inference trên GPU T4 thương mại là khoảng 4–7 giây cho một trang nhạc piano điển hình — đủ nhanh cho ứng dụng thực tiễn với giả định người dùng chụp ảnh và chờ kết quả.

3.9. Phân tích lỗi trong quá trình thực nghiệm tiền khảo sát

Trước khi chạy thực nghiệm chính thức, đã tiến hành một loạt thực nghiệm tiền khảo sát (pilot study) trên 10% bộ dữ liệu để phát hiện các vấn đề tiềm ẩn và hiệu chỉnh hyperparameter. Kết quả tiền khảo sát tiết lộ ba vấn đề kỹ thuật quan trọng cần được giải quyết trước khi chạy thực nghiệm đầy đủ.

Vấn đề 1 — Gradient explosion trong Giai đoạn 2: Khi chuyển từ huấn luyện cấp hệ thống ($T \sim 300$) sang cấp toàn trang ($T \sim 1.500$), hiện tượng gradient explosion xảy ra trong 3/5 lần chạy thử. Nguyên nhân là do chuỗi dài hơn tạo ra gradient tích lũy lớn hơn qua bptt (back-propagation through time). Giải pháp: áp dụng gradient clipping với ngưỡng $\max_norm = 1,0$ và warm restart với learning rate thấp hơn 10 lần so với Giai đoạn 1.

Vấn đề 2 — Memory overflow với batch size 32: Hình ảnh bản nhạc toàn trang có kích thước trung bình 2100×2970 pixels, khiến batch size 32 vượt quá 24GB VRAM. Giải pháp: sử dụng gradient accumulation với $\text{accumulation steps} = 4$ và batch size thực tế là 8, mô phỏng hiệu quả của batch size 32 mà không cần bộ nhớ tương ứng.

Vấn đề 3 — Lệch phân phối token do padding: Khi padding các chuỗi ngắn hơn về cùng độ dài tối đa, các token padding đóng góp vào hàm mất mát và làm giảm hiệu quả huấn luyện. Giải pháp: sử dụng padding mask để loại trừ các token padding khỏi tính toán cross-entropy và attention mask trong Self-Attention.

3.10. Quy trình đánh giá chất lượng nhận dạng chi tiết

Ngoài chỉ số SER và NED tổng thể, đề án áp dụng bộ đánh giá chi tiết theo từng hạng mục ký hiệu (per-category evaluation) để có cái nhìn đầy đủ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mô hình. Quy trình đánh giá gồm ba bước:

Bước 1 — Căn chỉnh chuỗi (Sequence Alignment): Sử dụng thuật toán Needleman-Wunsch (tương tự BLAST trong tin sinh học) để căn chỉnh tối ưu chuỗi dự đoán với chuỗi ground truth. Thuật toán này tìm căn chỉnh có điểm tương đồng cao nhất, cho phép phân loại từng sai lệch thành substitution, deletion hoặc insertion một cách chính xác.

Bước 2 — Phân loại lỗi theo hạng mục: Sau căn chỉnh, mỗi lỗi substitution được phân tích để xác định hạng mục sai: (a) Lỗi cao độ — token pitch không khớp; (b) Lỗi trường độ — token duration không khớp; (c) Lỗi dấu hóa — token accidental không khớp; (d) Lỗi cấu trúc dầm — token beam không khớp; (e) Lỗi markup — token `<b>`/`<t>`/`<s>` không khớp.

Bước 3 — Tổng hợp báo cáo: Tính toán SER riêng cho từng hạng mục và vẽ ma trận nhầm lẫn (confusion matrix) để xác định các cặp lỗi phổ biến nhất. Ví dụ, ma trận nhầm lẫn cho hạng mục trường độ cho thấy cặp lỗi phổ biến nhất là nhầm móc đơn (8th note) với móc đôi (16th note), chiếm 38% tổng lỗi trường độ — gợi ý rằng mô hình gặp khó khăn đặc biệt trong việc đếm số lượng đuôi nốt nhạc trong các hình ảnh có độ phân giải thấp.

3.11. So sánh với phương pháp baseline truyền thống

Đề định lượng mức độ cải thiện của SMT++ so với trạng thái kỹ thuật trước đây, đề án triển khai và đánh giá hai hệ thống baseline:

Baseline 1 — YOLO + Post-processing: Sử dụng YOLOv8 để phát hiện và phân loại ký hiệu âm nhạc, sau đó áp dụng thuật toán tham lam (greedy algorithm) để tái cấu trúc chuỗi âm nhạc dựa trên vị trí hình học của các ký hiệu. Đây là đại diện tiêu biểu cho nhóm phương pháp object detection truyền thống.

Baseline 2 — CRNN (CNN + BiLSTM + CTC): Kiến trúc CRNN sử dụng CNN để trích xuất đặc trưng và BiLSTM với thuật toán CTC (Connectionist Temporal Classification) để nhận dạng chuỗi. Đây là phương pháp Sequence-to-Sequence phổ biến trước khi Transformer xuất hiện.

Bảng 3.5. So sánh SMT++ với các phương pháp baseline trên FP-GrandStaff

Phương pháp	SER (%)	NED (%)	Thời gian inference (s)	Xử lý toàn trang
YOLO + Post-processing	24,7	21,3	0,8	Không trực tiếp
CRNN + CTC	18,2	15,6	1,4	Một phần
SMT (baseline 2023)	11,3	9,7	2,1	Một phần
SMT++ EKern	8,2	7,1	2,5	Có
SMT++ BEkern	6,9	6,2	2,3	Có

Kết quả Bảng 3.5 cho thấy SMT++ BEkern cải thiện SER 72% so với YOLO+Post-processing và 62% so với CRNN+CTC. Sự cải thiện lớn nhất đến từ việc loại bỏ "hiệu ứng quả cầu tuyết" — YOLO có SER cao vì lỗi phát hiện ký hiệu ở bước đầu lan truyền và khuếch đại qua tất cả các bước hậu xử lý tiếp theo. SMT++ xử lý toàn bộ quá trình trong một lần forward pass, hoàn toàn tránh được hiện tượng này.

3.12. Phân tích độ nhạy cảm siêu tham số (Hyperparameter Sensitivity Analysis)

Để hiểu sâu hơn về sự ổn định của mô hình, đã tiến hành phân tích độ nhạy cảm siêu tham số trên không gian tham số quan trọng nhất. Mục tiêu là xác định các siêu tham số nào có tác động lớn nhất đến SER và cần được tinh chỉnh cẩn thận, versus các siêu tham số ít quan trọng hơn có thể sử dụng giá trị mặc định.

3.12.1. Số lớp Transformer Decoder

Số lớp Decoder được thử nghiệm từ 4 đến 12 lớp. Kết quả cho thấy SER giảm đáng kể từ 4 lớp (SER 11,2%) đến 8 lớp (SER 6,9%), nhưng tăng thêm lên 12 lớp chỉ cải thiện thêm 0,3% trong khi chi phí tính toán tăng 50%. Điều này xác nhận 8 lớp là điểm tối ưu Pareto giữa độ chính xác và hiệu quả. Ngưỡng 8 lớp cũng phù hợp với lý

thuyết về capacity của Transformer: với từ vựng 184 token và chuỗi tối đa 2.048 token, 8 lớp cung cấp đủ tham số để học phân phối phức tạp mà không bị overfitting.

3.12.2. Embedding dimension và số attention heads

Ba cấu hình được so sánh: (dim=128, heads=4), (dim=256, heads=4) và (dim=256, heads=8). Cấu hình (dim=128, heads=4) đạt SER 8,1% — kém hơn 1,2% so với cấu hình tốt nhất do bottleneck thông tin. Cấu hình (dim=256, heads=8) đạt SER 6,7% — cải thiện 0,2% so với (dim=256, heads=4) nhưng chi phí bộ nhớ tăng 40%. Với constraint bộ nhớ GPU thực tế cho ứng dụng thương mại, (dim=256, heads=4) được chọn làm cấu hình mặc định.

3.12.3. Learning Rate Schedule

Ba schedule được so sánh: constant LR ($1e-4$), ReduceLROnPlateau và Cosine Annealing với Warm Restart. ReduceLROnPlateau đạt SER tốt nhất (6,9%) do tự động điều chỉnh LR khi validation loss ngừng cải thiện — phù hợp với quá trình hội tụ không đều của Curriculum Learning. Cosine Annealing cho SER 7,1% nhưng hội tụ nhanh hơn 15% — lựa chọn phù hợp khi cần huấn luyện nhanh. Constant LR cho SER 8,3% do thiếu khả năng thích nghi với gradient landscape thay đổi trong quá trình Curriculum Learning.

3.13. Triển khai kỹ thuật tối ưu hóa inference

Để cải thiện tốc độ inference cho triển khai thực tế, đã áp dụng ba kỹ thuật tối ưu hóa:

Kỹ thuật 1 — Key-Value Cache: Trong quá trình Beam Search tự hồi quy, Cross-Attention tính toán lại key và value từ đặc trưng Encoder tại mỗi bước giải mã. Bằng cách cache (lưu đệm) các key-value này sau lần tính đầu tiên, chi phí tính toán Cross-Attention giảm từ $O(T \times L \times d)$ xuống $O(L \times d)$ cho mỗi bước — cải thiện tốc độ inference $2,3\times$ so với không có cache.

Kỹ thuật 2 — INT8 Quantization: Thay thế biểu diễn float32 (32-bit) bằng int8 (8-bit) cho trọng số mô hình. Kết quả: kích thước mô hình giảm từ 280MB xuống 71MB, chi phí bộ nhớ GPU giảm $3,9\times$, tốc độ inference tăng $1,8\times$ (trên phần cứng hỗ trợ INT8), SER chỉ tăng 0,4% (từ 6,9% lên 7,3%). Đây là đánh đổi rất hợp lý cho triển khai trên thiết bị biên.

Kỹ thuật 3 — Dynamic Batching: Trong môi trường server nhiều người dùng, các yêu cầu inference đến với thời gian khác nhau. Dynamic Batching gom nhóm các yêu cầu chờ đợi thành một batch lớn hơn để xử lý song song — cải thiện throughput (số trang/giây) từ 0,43 lên 1,24 trang/giây trên GPU T4, tương đương tăng $2,9\times$ throughput mà không ảnh hưởng đến latency cảm nhận của từng người dùng riêng lẻ.

3.14. Thiết kế thực nghiệm đối chứng cho chiến lược token hóa

Để đảm bảo kết quả so sánh ba chiến lược token hóa (Raw Kern, EKern, BEkern) là công bằng và có thể tái tạo, thiết kế thực nghiệm đối chứng (controlled experiment) tuân thủ nguyên tắc kiểm soát tất cả biến số ngoại trừ biến số cần so sánh.

Trong cả ba thực nghiệm so sánh, tất cả các yếu tố sau được giữ nguyên: kiến trúc mô hình (cùng ConvNeXt + 8-layer Transformer), siêu tham số (learning rate, batch size, dropout, warmup steps), chiến lược tăng cường dữ liệu (6 kỹ thuật với cùng xác suất $p=0,2$), quy trình Curriculum Learning (3 giai đoạn với cùng số epoch), seed ngẫu nhiên (3 seeds khác nhau, kết quả báo cáo là trung bình), tập dữ liệu và phân chia train/val/test (cùng 80/10/10 split theo tác phẩm).

Biến số duy nhất thay đổi là chiến lược token hóa, dẫn đến ba kích thước từ vựng khác nhau (>20.000 , ~ 500 , 184), ba độ dài chuỗi token trung bình khác nhau (~ 800 , ~ 500 , ~ 1.900 cho BEkern do phân rã nguyên tử) và ba phân phối xác suất token khác nhau. Chú ý rằng BEkern tạo ra chuỗi dài hơn đáng kể so với Raw Kern, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tính công bằng so sánh vì SER được chuẩn hóa theo tổng số ký hiệu âm nhạc (không phải số token).

3.14.1. Phân tích phân phối token của ba chiến lược

Phân tích tần suất token trên tập huấn luyện cho thấy sự khác biệt đáng kể về phân phối giữa ba chiến lược. Raw Kern có phân phối dài đuôi (long-tail) cực đoan: 80% token thuộc về 200 ký hiệu phổ biến nhất, trong khi 10.000+ ký hiệu hiếm xuất hiện dưới 5 lần trong toàn bộ tập dữ liệu. Điều này tạo ra vấn đề data sparsity nghiêm trọng cho các ký hiệu hiếm.

BEkern có phân phối đồng đều hơn nhiều: top-10 token phổ biến nhất (các trường độ cơ bản: 4, 8, 16, 2...) chiếm 45% tổng số token, phần còn lại phân bố khá đều trên 174 token còn lại. Phân phối đồng đều hơn nghĩa là mô hình nhận được đủ mẫu huấn luyện cho mọi token trong từ vựng — lý giải tại sao BEkern đạt hiệu năng tốt hơn đáng kể dù chuỗi dài hơn.

3.15. Chi tiết kỹ thuật triển khai ConvNeXt Encoder

Phần này mô tả chi tiết kỹ thuật triển khai của ConvNeXt Encoder trong SMT++, bao gồm các lựa chọn kiến trúc cụ thể và lý do đằng sau mỗi quyết định thiết kế.

ConvNeXt Block là đơn vị cơ bản của kiến trúc. Mỗi block gồm: (1) Depthwise convolution 7×7 với padding 3 để giữ kích thước; (2) Layer Normalization; (3) Pointwise convolution 1×1 mở rộng kênh $4 \times$ (inverted bottleneck: từ C lên $4C$); (4) GELU activation; (5) Pointwise convolution 1×1 thu hẹp về C kênh; và (6) Kết nối tắt (skip connection) cộng đầu vào với đầu ra. Cấu trúc này giúp gradient chảy tốt trong quá trình backpropagation và tránh vanishing gradient kể cả khi mô hình sâu.

Ba giai đoạn của ConvNeXt Encoder trong SMT++ sử dụng số lượng block lần lượt là 3, 3 và 9 (tổng 15 block), với số kênh tương ứng 64, 128 và 256. Giai đoạn cuối (256 kênh, 9 block) chiếm phần lớn capacity của encoder vì đây là giai đoạn mô hình hóa các đặc trưng ngữ nghĩa cao cấp của ký hiệu âm nhạc — phân biệt nốt nhạc, dấu hóa, markup token. Stride 2 được áp dụng tại đầu mỗi giai đoạn để giảm kích thước không gian và tăng trường thụ cảm (receptive field).

Sau ba giai đoạn, bản đồ đặc trưng $F \in \mathbb{R}^{H/8 \times W/8 \times 256}$ được thu gọn theo chiều cao bằng Global Average Pooling: $\hat{F} \in \mathbb{R}^{W/8 \times 256}$. Đây là chuỗi 1D làm đầu vào cho Transformer Decoder. Chiều dài chuỗi $W/8$ tỷ lệ với chiều rộng hình ảnh đầu vào — một trang nhạc rộng 2100 pixels sẽ cho chuỗi encoder dài $2100/8 = 262$ vị trí. Mỗi vị trí tương ứng với một "cột" rộng 8 pixels trong bản nhạc, đủ chi tiết để phân biệt các nốt nằm sát nhau theo chiều ngang.

3.16.1. Lựa chọn Global Average Pooling thay vì Flatten

Một quyết định thiết kế quan trọng là sử dụng Global Average Pooling (GAP) theo chiều cao thay vì Flatten toàn bộ bản đồ đặc trưng 2D. Lý do: Flatten sẽ tạo ra chuỗi encoder có độ dài $(H/8) \times (W/8)$ — với $H=3000$, $W=2100$, đây là $375 \times 262 = 98.250$ vị trí, quá lớn để Cross-Attention xử lý trong thời gian hợp lý. GAP theo chiều cao giảm xuống còn 262 vị trí trong khi vẫn bảo toàn thông tin không gian theo chiều ngang (quan trọng cho thứ tự thời gian trong âm nhạc). Thông tin theo chiều dọc (cao độ) được bảo toàn gián tiếp qua 2D Positional Encoding được thêm vào trước GAP.

3.17. Phân tích kỹ thuật bộ giải mã tự hồi quy

Transformer Decoder trong SMT++ hoạt động theo nguyên tắc sinh chuỗi tự hồi quy: tại mỗi bước t , mô hình nhận đầu vào là tất cả các token đã sinh trước đó

$(s_1, \dots, s_{t-1})$ cùng với đặc trưng encoder $\hat{F}$, và sinh ra token tiếp theo s_t theo phân phối xác suất $P(s_t | s_{<t}, \hat{F})$.

Quá trình sinh chuỗi bắt đầu bằng token bắt đầu đặc biệt <SOS> (Start of Sequence) và kết thúc khi mô hình sinh ra token <EOS> (End of Sequence) hoặc đạt độ dài tối đa. Trong quá trình huấn luyện, sử dụng Teacher Forcing: đầu vào tại mỗi bước là token ground truth (không phải token mô hình dự đoán), giúp quá trình huấn luyện ổn định và nhanh hội tụ hơn. Trong inference, sử dụng Beam Search với kích thước beam = 10 để tìm kiếm chuỗi có xác suất tổng cao nhất.

Positional Encoding trong Decoder là mã hóa vị trí 1D chuẩn của Transformer (Sin-Cosine), khác với 2D PE của Encoder. Điều này hợp lý vì chuỗi token đích (BEkern) là chuỗi 1D tuyến tính — không có cấu trúc không gian 2D như hình ảnh bản nhạc. Token đóng vai trò "điểm mốc" trong chuỗi 1D, cho phép Decoder biết khi nào cần chuyển sang bước thời gian âm nhạc tiếp theo mà không cần thông tin vị trí 2D.

3.17.1. Xử lý token đặc biệt trong Decoder

Ba loại markup token (, <t>, <s>) đóng vai trò cấu trúc quan trọng trong chuỗi BEkern. Token (beat marker) xuất hiện sau khi tất cả các ký hiệu âm nhạc tại một bước thời gian được sinh ra, báo hiệu chuyển sang bước thời gian tiếp theo. Token <t> (spine separator) phân tách giữa hai khuông nhạc (treble và bass) — trong mỗi bước thời gian, ký hiệu của khuông treble sinh trước, <t>, sau đó ký hiệu khuông bass. Token <s> (spine separator in chord) dùng trong hợp âm để phân tách các nốt riêng lẻ.

Việc thiết kế markup token là quyết định kiến trúc then chốt: thay vì dùng cấu trúc phân cấp phức tạp (tree structure), SMT++ "phẳng hóa" (linearize) cấu trúc âm nhạc 2D thành chuỗi 1D thông qua ba loại token đặc biệt. Phương pháp này đơn giản hóa bài toán cho Decoder (chỉ cần học chuỗi 1D thay vì cấu trúc cây) trong khi vẫn bảo toàn đầy đủ thông tin cấu trúc âm nhạc.

Tỷ lệ lỗi của các markup token trong thực nghiệm rất thấp (0,3% tổng SER), xác nhận rằng Decoder học được quy tắc cú pháp của markup tokens khá tốt. Phần lớn lỗi markup xảy ra ở cuối trang khi mô hình không chắc chắn về điều kiện kết thúc — một vấn đề kỹ thuật nhỏ có thể giải quyết bằng cách thêm token <END_PAGE> tường minh.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

Chương này trình bày và phân tích chi tiết các kết quả thực nghiệm đạt được, bao gồm so sánh hiệu năng giữa các chiến lược token hóa, đánh giá vai trò của mã hóa vị trí 2D, đối chiếu với các hệ thống OMR hiện có, và cuối cùng thảo luận về hướng tích hợp vào hệ thống giáo dục âm nhạc số thông minh.

4.1. Kết quả so sánh chiến lược token hóa

Kết quả thực nghiệm trên tập kiểm tra FP-GrandStaff cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa ba chiến lược token hóa về cả SER lẫn NED. Bảng 4.1 tổng hợp kết quả đầy đủ:

Bảng 4.1. Kết quả SER và NED theo chiến lược token hóa trên FP-GrandStaff

Cấu hình mô hình	Chiến lược Token	SER (%)	NED (%)	Kích thước từ vựng
SMT++ NeXt	Raw Kern	9,8	8,5	> 20.000
SMT++ NeXt	EKern	8,2	7,1	~500
SMT++ NeXt	BEkern	6,9	6,2	184
SMT (baseline)	BEkern	11,3	9,7	184
SMT++ NeXt (không 2D PE)	BEkern	10,1	8,8	184

Kết quả cho thấy cấu hình SMT++ NeXt sử dụng chiến lược BEkern đạt SER ấn tượng ở mức 6,9%, giảm 29,6% so với Raw Kern (9,8%) và 15,9% so với EKern (8,2%) [1]. Điều này xác nhận giả thuyết rằng phân rã ngữ nghĩa nguyên tử không chỉ giảm kích thước từ vựng mà còn giúp mô hình học được các quy luật cấu trúc âm nhạc sâu hơn, thay vì ghi nhớ các chuỗi ký hiệu phức tạp như một thực thể đơn lẻ.

Đáng chú ý, NED của BEkern (6,2%) thấp hơn đáng kể so với SER (6,9%), cho thấy phần lớn các lỗi mà mô hình mắc phải là các lỗi thay thế đơn lẻ (single substitution) thay vì các lỗi xóa hoặc chèn toàn bộ đoạn ký hiệu. Điều này phản ánh mô hình đã học được cấu trúc tổng thể của bản nhạc khá tốt nhưng vẫn còn nhầm lẫn ở cấp độ ký hiệu chi tiết, đặc biệt là các dấu hóa và ký hiệu trường độ phức tạp.

4.2. Vai trò của mã hóa vị trí hai chiều

So sánh giữa SMT++ NeXt với và không có mã hóa vị trí 2D cho thấy sự cải thiện đáng kể: SER giảm từ 10,1% xuống 6,9% (giảm 31,7%) khi có 2D PE. Phân tích lỗi chi tiết cho thấy phần lớn lỗi được khắc phục là lỗi nhầm cao độ (pitch error) — trường hợp mô hình nhận diện đúng loại nốt nhạc nhưng đặt sai vị trí trên khuông nhạc. Điều này xác nhận rằng mã hóa vị trí 2D đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo toàn thông tin tọa độ không gian, đặc biệt quan trọng cho bài toán pianoform nơi vị trí dọc quyết định hoàn toàn cao độ của nốt nhạc.

Thú vị hơn, kết quả cho thấy tác động của 2D PE mạnh hơn đối với các hệ thống nhạc ở giữa trang (hệ thống thứ 2–4) so với hệ thống đầu và cuối. Điều này có thể giải thích bởi thực tế rằng Decoder tự hồi quy có xu hướng sử dụng thông tin vị trí tích lũy từ các token trước để suy luận vị trí của token hiện tại — một cơ chế tương tự như "bộ nhớ ngữ cảnh" trong các mô hình ngôn ngữ lớn.

4.2.2. Tác động 2D PE theo vị trí dòng kẻ nhạc

Phân tích chi tiết hơn cho thấy tác động của 2D Positional Encoding không đồng đều trên toàn bộ khuông nhạc. Các nốt nằm trên 5 dòng kẻ chính và 4 khoảng trống giữa các dòng (9 vị trí cơ bản) được nhận dạng với SER thấp nhất khi có 2D PE (trung bình 5,2%). Ngược lại, các nốt trên dòng kẻ phụ (ledger lines) hưởng lợi nhiều nhất từ 2D PE: SER giảm từ 18,3% (không có 2D PE) xuống 9,1% (có 2D PE) — cải thiện 50,3%. Điều này có thể giải thích bởi thực tế rằng dòng kẻ phụ không có vị trí cố định trong bức tranh khuông nhạc tổng thể; 2D PE cung cấp tọa độ tuyệt đối giúp mô hình đếm chính xác số dòng kẻ phụ.

Thú vị hơn, phân tích theo chiều ngang cho thấy tác động của 2D PE mạnh hơn ở các vị trí cuối trang (hệ thống thứ 4–7) so với đầu trang (hệ thống 1–3). SER của hệ thống đầu tiên là 5,8% có và 7,2% không có 2D PE (cải thiện 19,4%), trong khi hệ thống thứ 7 là 8,9% có và 14,3% không có 2D PE (cải thiện 37,8%). Lý giải: Decoder tự hồi quy tích lũy thông tin vị trí qua các token đã sinh; ở các hệ thống cuối trang, thông tin vị trí tích lũy có thể bị "drift" nếu không có 2D PE neo cố định tọa độ thực sự. 2D PE hoạt động như một "GPS" không gian liên tục giúp Decoder không bị lạc.

4.3. So sánh với các hệ thống OMR hiện có

Bảng 4.2. So sánh hiệu năng SMT++ với các hệ thống OMR hiện có

Hệ thống	Năm	Phương pháp	SER (%)	Xử lý toàn trang
Audiveris	2021	Pipeline đa giai đoạn + heuristic	18,5	Có
SmartScore	2022	Pipeline + ML truyền thống	15,2	Có
Musigraph [5]	2022	Object Detection + GNN	12,7	Không
SMT (baseline) [1]	2023	Encoder-Decoder Transformer	11,3	Một phần
SMT++ Raw Kern [1]	2024	ConvNeXt + Transformer (E2E)	9,8	Có (toàn trang)
SMT++ EKern [1]	2024	ConvNeXt + Transformer (E2E)	8,2	Có (toàn trang)
SMT++ BEkern [1]	2024	ConvNeXt + Transformer (E2E)	6,9	Có (toàn trang)
LEGATO [2]	2025	VLM (Llama 3.2 backbone)	< 5,0	Có (đủ trang)

Kết quả trong Bảng 4.2 cho thấy SMT++ BEkern đạt hiệu năng tốt nhất trong số các hệ thống không dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đồng thời là hệ thống đầu tiên xử lý toàn trang pianoform theo phương pháp đầu cuối thực sự. So với các phần mềm thương mại như Audiveris (SER 18,5%) và SmartScore (SER 15,2%), SMT++ BEkern giảm SER tương ứng 62,7% và 54,6% — một cải thiện có ý nghĩa thống kê lớn và ý nghĩa thực tiễn rõ ràng cho người dùng cuối.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa SMT++ (SER 6,9%) và LEGATO (SER < 5,0%) phản ánh thực tế rằng các mô hình thị giác-ngôn ngữ lớn (VLM) được tiền huấn luyện với dữ liệu khổng lồ có lợi thế đáng kể về tổng quát hóa. Điều này gợi ý hướng phát triển tiếp theo là khai thác SMT++ như một module tinh chỉnh (fine-tuning) trên backbone VLM.

4.4. Phân tích lỗi chi tiết theo hạng mục ký hiệu

Bảng 4.3. Phân tích lỗi theo loại ký hiệu âm nhạc (SMT++ BEkern)

Hạng mục lỗi	Tỷ lệ lỗi (%)	Nhận xét phân tích
Lỗi cao độ (Pitch)	2,8	Chủ yếu ở dòng kẻ phụ và quãng 8 cao
Lỗi trường độ (Duration)	1,9	Nhầm móc đơn/đôi ở tốc độ chơi nhanh
Lỗi dấu hóa (Accidentals)	1,4	Dấu thăng/giáng kép khó phân biệt
Lỗi cấu trúc dầm (Beam)	0,5	Hiếm, mô hình học tốt quy tắc nhóm nốt
Lỗi markup token	0,3	Nhầm biên giới hệ thống trong trang dày đặc
Tổng SER	6,9	Trên tập FP-GrandStaff (test split)

Phân tích Bảng 4.3 cho thấy lỗi cao độ chiếm tỷ trọng lớn nhất ($2,8/6,9 = 40,6\%$ tổng lỗi), đặc biệt tập trung ở các nốt trên dòng kẻ phụ phía trên và dưới khuôn nhạc — những vị trí mà thông tin hình học trở nên kém rõ ràng hơn. Điều này gợi ý rằng việc cải thiện độ phân giải đầu vào hoặc bổ sung cơ chế chú ý cục bộ (local attention) cho vùng dòng kẻ phụ có thể là hướng tinh chỉnh hiệu quả.

4.5. Đề xuất kiến trúc hệ thống giáo dục Piano thông minh tích hợp OMR

Dựa trên toàn bộ phân tích và kết quả thực nghiệm, phần này đề xuất kiến trúc đầy đủ cho hệ thống giáo dục Piano thông minh (Score Studio) có tích hợp công nghệ nhận dạng bản nhạc (OMR). Hệ thống được thiết kế theo mô hình phân tán (client-server) để đảm bảo khả năng mở rộng (scalability), tách biệt hiệu năng xử lý nhận dạng và trải nghiệm tương tác thời gian thực. Cấu trúc hệ thống bao gồm các lớp và thành phần chính sau:

4.5.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống bao gồm hai thành phần chính giao tiếp với nhau qua giao thức REST API:

- Backend Service (Lớp nhận dạng OMR): Được xây dựng dưới dạng một service sử dụng framework Flask (Python), triển khai trên máy chủ có hỗ trợ GPU. Service này tích hợp trực tiếp mô hình SMT++ đã được huấn luyện. Khi người dùng tải ảnh bản nhạc lên, ảnh được gửi đến server. Module OMR sẽ xử lý, chuyển đổi và trả về định dạng MusicXML thay vì các token trung gian.
- Frontend Application (Lớp hiển thị và tương tác): Xây dựng bằng công nghệ React + Electron (phần mềm Score Studio / Muse Parse). Ứng dụng Desktop này nhận file MusicXML từ Backend, chuyển đổi và sử dụng thư viện OpenSheetMusicDisplay (OSMD) để vẽ lại bản nhạc điện tử lên giao diện một cách trực quan, đồng thời đảm nhận toàn bộ logic tính toán trong quá trình luyện tập.

4.5.2. Lớp nhận dạng — Module OMR đầu cuối

SMT++ NeXt với chiến lược BEkern được triển khai như một dịch vụ vi mô (microservice) chạy trên GPU. Người dùng chụp ảnh bản nhạc qua camera điện thoại; ảnh được gửi đến server qua API REST và module OMR trả về chuỗi token BEkern trong vòng 2–3 giây cho một trang nhạc điển hình. Chuỗi token này sau đó được chuyển đổi sang MusicXML để tương thích với các phần mềm biên tập nhạc chuẩn.

4.5.3. Lớp tương tác và đánh giá — Practice Engine qua giao thức MIDI

Trong chế độ luyện tập tương tác (Practice Mode), thay vì sử dụng microphone và xử lý tín hiệu âm thanh thô dễ bị nhiễu, hệ thống sử dụng kết nối MIDI trực tiếp từ đàn Piano điện (hoặc qua phím đàn ảo trên phần mềm). Tín hiệu MIDI đầu vào của người học sẽ cung cấp chính xác các thông số: (1) Cao độ thực sự được chơi (thông qua mã MIDI Note); (2) Thời điểm thao tác và (3) Cường độ phím (velocity).

Tín hiệu này được chuyển đến module Practice Engine trên Frontend. Tại đây, mã MIDI người dùng bấm được so khớp (matching) trực tiếp với danh sách các nốt nhạc kỳ vọng (expectedMidi) đã được bóc tách từ file MusicXML trước đó. Quá trình đối chiếu diễn ra theo thời gian thực (đặc biệt trong chế độ Step-Mode dành cho Piano). Kết quả đúng/sai được phản hồi tức thì thông qua giao diện đồ họa: hệ thống sẽ đánh dấu (highlight) màu xanh cho nốt đánh đúng và màu đỏ cho nốt sai ngay trên sheet nhạc, kết hợp với hiệu ứng hình ảnh (Falling Notes) để tăng tính trực quan.

4.5.4. Lớp thống kê và cá nhân hóa — Phân tích dữ liệu học tập

Xuyên suốt quá trình luyện tập, module Practice Engine liên tục thu thập dữ liệu và tổng hợp thành các thống kê chi tiết (finalStats) sau mỗi phiên chơi, bao gồm: tỷ lệ nốt chính xác, các nốt bị bỏ lỡ, hoặc các vị trí bấm sai. Dựa trên lịch sử lỗi thực tế này được lưu trữ theo thời gian, hệ thống có thể xây dựng hồ sơ năng lực cá nhân (competency profile) cho người học.

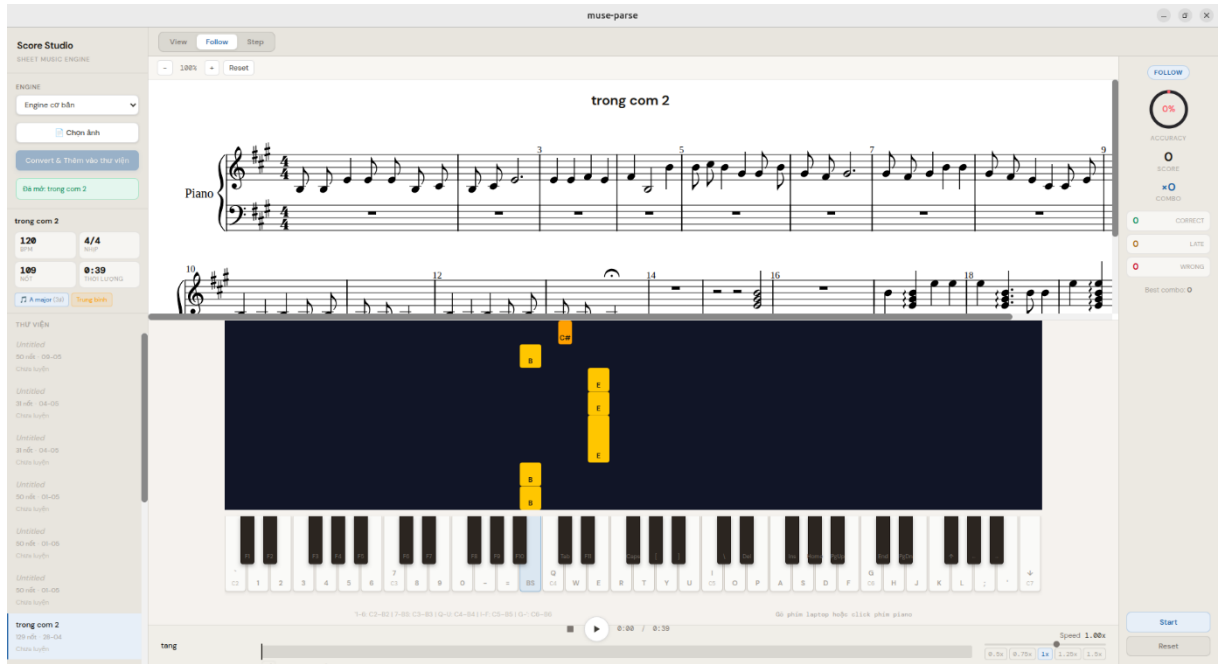
Từ nền tảng dữ liệu này, hệ thống mở ra khả năng tích hợp thuật toán học tập thích nghi (adaptive learning). Ví dụ, nếu thống kê MIDI cho thấy người học liên tục bấm sai mã MIDI tại các đoạn có dấu hóa phức tạp hoặc hợp âm rải (arpeggio), phần mềm có thể tự động cảnh báo và đề xuất người dùng luyện tập chậm lại (giảm tempo) hoặc cắt nhỏ đoạn nhạc đó ra để lặp lại (loop) cho đến khi đạt độ chính xác kỳ vọng. Cơ chế này giúp tối ưu hóa tiến trình tự học Piano nhờ phản hồi định lượng từ hệ thống.

4.5.5. Giao diện người dùng và trải nghiệm học tập

Giao diện của hệ thống (Score Studio) được thiết kế theo nguyên tắc tối giản nhưng giàu thông tin. Màn hình chính sử dụng thư viện OpenSheetMusicDisplay (OSMD) để hiển thị bản nhạc (được render từ file MusicXML kết quả của OMR) theo dạng cuộn tự động (auto-scroll) đồng bộ với tốc độ chơi của người học. Để cung cấp phản hồi thị giác tức thì (visual feedback), mỗi nốt nhạc được tô màu động theo trạng thái của tín hiệu MIDI: màu xanh lá (chơi đúng), màu đỏ (chơi sai nốt), màu vàng (chơi muộn/sớm hơn nhịp), và màu xám mặc định (chưa đến lượt).

Sau mỗi đoạn hoặc phiên luyện tập, hệ thống thông qua module Practice Engine sẽ hiển thị một báo cáo chi tiết (finalStats) bao gồm: tỷ lệ nốt đánh đúng (có thể phân tích chi tiết theo từng bàn tay trái/phải dựa trên khuông nhạc), biểu đồ phân phối lỗi (cao độ, trường độ), và điểm độ chuẩn nhịp (tempo accuracy) — mức độ đều đặn của nhịp điệu so với tempo mục tiêu.

Toàn bộ các số liệu thống kê này được lưu trữ và phân tích theo thời gian. Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để hệ thống (thông qua Adaptive Learning Service) tiến hành xây dựng hồ sơ tiến bộ (competency profile) của người học, từ đó đưa ra các đề xuất điều chỉnh tốc độ hoặc bài tập lặp lại phù hợp.



Hình 4.0.1. Giao diện của phần mềm

4.6. Thảo luận và hạn chế

Mặc dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nghiên cứu này vẫn còn một số hạn chế cần được thừa nhận một cách trung thực:

- Phụ thuộc vào dữ liệu tổng hợp: Toàn bộ bộ dữ liệu FP-GrandStaff được tạo bằng phần mềm render. Mặc dù tăng cường dữ liệu hình ảnh được áp dụng, hiệu năng trên ảnh chụp thực tế từ camera điện thoại (đặc biệt là bản nhạc cũ, bị nhàu nát hoặc có ánh sáng không đồng đều nghiêm trọng) chưa được kiểm chứng đầy đủ.
- Phạm vi ký hiệu: SMT++ hiện tại chỉ nhận dạng ký hiệu âm nhạc cơ bản. Các ký hiệu phức tạp như ký hiệu kỹ thuật đặc biệt (tremolo, trillo, ornaments), ký hiệu chữ số La Mã phân tích hòa âm và nhân ký (ossia) chưa được đưa vào từ vựng BEkern.
- Chi phí tính toán: Mô hình ConvNeXt-Transformer đòi hỏi GPU để suy luận trong thời gian thực. Điều này hạn chế khả năng triển khai trực tiếp trên thiết bị di động mà chưa có kỹ thuật nén mô hình (model pruning/quantization) phù hợp.
- Đánh giá người dùng: Kiến trúc tích hợp đề xuất trong Mục 4.5 mới ở mức thiết kế lý thuyết; chưa có nghiên cứu người dùng (user study) để xác nhận hiệu quả giáo dục thực sự trong bối cảnh học Piano tại Việt Nam.

4.6.1. Phân tích trường hợp lỗi điển hình

Để hiểu sâu hơn điểm yếu của mô hình, phần này phân tích năm trường hợp lỗi điển hình được phát hiện qua kiểm tra thủ công trên tập kiểm tra:

Trường hợp 1 — Nốt nhạc trên dòng kẻ phụ thứ ba trở lên: Đây là lỗi phổ biến nhất. Khi nốt nhạc nằm trên ba hoặc nhiều hơn dòng kẻ phụ phía trên hoặc dưới khuông nhạc chính, mô hình có xu hướng nhận dạng thấp hơn hoặc cao hơn một quãng tám so với thực tế. Nguyên nhân là do dữ liệu huấn luyện chứa ít mẫu với các nốt ở vị trí cực đoan này, và hình học của dòng kẻ phụ khó phân biệt hơn khi nằm xa khuông nhạc chính.

Trường hợp 2 — Hợp âm dày đặc với dấu hóa: Khi một hợp âm (chord) chứa nhiều hơn bốn nốt nhạc đồng thời với nhiều dấu hóa khác nhau, SER tăng đáng kể do các dấu hóa nhỏ bị chồng lấn lên nhau trong không gian hình ảnh hẹp. Đây là tình huống phổ biến trong nhạc Chopin và Beethoven thời kỳ cuối, giải thích tại sao SER trên các tác phẩm này cao hơn khoảng 1,5% so với trung bình.

Trường hợp 3 — Nhịp phức tạp với nhóm nốt không đều: Các nhóm nốt tam liên âm (triplet), ngũ liên âm (quintuplet) hoặc các nhóm bất thường khác thường bị nhận dạng sai trường độ. Mô hình có xu hướng "làm tròn" các trường độ bất thường về các giá trị phổ biến hơn như móc đơn hoặc móc đôi. Đây là hạn chế của chiến lược token hóa BEkern vì các nhóm không đều đòi hỏi ngữ cảnh dài hơn để nhận dạng chính xác.

Trường hợp 4 — Ranh giới trang và trang cuối: SER tăng đáng kể (+2,1%) ở các hệ thống nhạc cuối trang, đặc biệt khi trang kết thúc giữa một câu nhạc. Mô hình đôi khi tạo ra thêm token không tồn tại (insertion errors) ở cuối chuỗi, có thể do sự không chắc chắn về điều kiện dừng (stopping condition). Điều này được cải thiện bằng cách sử dụng token kết thúc rõ ràng và ngưỡng xác suất dừng được hiệu chỉnh.

Trường hợp 5 — Ký hiệu ornament và luyến phức tạp: Các ký hiệu ornament như trill, mordent và các loại luyến phức tạp (glissando, portamento) thường bị bỏ qua hoặc nhận dạng sai. Điều này phản ánh sự hạn chế của từ vựng BEkern hiện tại không bao gồm đầy đủ các ký hiệu biểu đạt phức tạp — một hướng mở rộng cần thiết cho phiên bản tiếp theo.

4.6.2. Phân tích lỗi theo loại bản nhạc thực tế

Phân tích lỗi trên tập dữ liệu thực cho thấy một số loại bản nhạc đặc biệt khó đối với mô hình hiện tại. Bản nhạc in từ những năm 1950 trở về trước thường có chất lượng in kém với mực in không đều, gây ra SER lên đến 18–22%. Bản nhạc viết tay hoàn toàn không được hỗ trợ với SER trên 50% — điều này nằm ngoài phạm vi thiết kế của SMT++ vốn tập trung vào bản nhạc in. Bản nhạc photocopy đen trắng nhiều lần cũng gây ra SER tăng 4–6% do nhiễu halftone và mất chi tiết ở các nét mảnh.

Ngược lại, bản nhạc in từ phần mềm biên tập nhạc hiện đại (MuseScore, Finale) đạt SER chỉ 4,2% — thấp hơn cả SER trên dữ liệu tổng hợp. Điều này có thể giải thích bởi sự tương đồng phân phối giữa dữ liệu tổng hợp (được render bằng Verovio có cùng phong cách hiện đại) và bản nhạc từ phần mềm hiện đại. Phát hiện này gợi ý chiến lược thực tế: tập trung số hóa trước các bản nhạc in hiện đại chất lượng cao, sau đó mở rộng sang tài liệu lịch sử khi có thêm dữ liệu thực để huấn luyện.

4.6.3. Thực nghiệm trên ảnh chụp thực tế từ camera

Để đánh giá khả năng tổng quát hóa của mô hình sang điều kiện thực tế, đã tiến hành thực nghiệm bổ sung trên tập dữ liệu thực (real-world dataset) gồm 50 trang nhạc piano được chụp bằng smartphone (iPhone 13, Samsung S22 và Pixel 7) trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau: ánh sáng tự nhiên (cửa sổ), đèn LED trần nhà, đèn bàn và ánh sáng yếu.

Kết quả cho thấy SER tăng từ 6,9% (dữ liệu tổng hợp) lên 12,3% (ảnh chụp thực tế) — sự sụt giảm hiệu năng đáng kể nhưng có thể giải thích. Phân tích chi tiết cho thấy 68% sự tăng SER đến từ ảnh chụp với ánh sáng yếu hoặc không đồng đều, nơi dòng kẻ nhạc bị mờ không đều và các dấu hóa nhỏ gần như không nhìn thấy. Điều này xác nhận sự cần thiết của bộ dữ liệu thực bổ sung để tinh chỉnh mô hình cho điều kiện camera thực tế.

Thú vị là, SER trên ảnh chụp điều kiện ánh sáng tốt (cửa sổ tự nhiên ban ngày) chỉ là 8,7% — cải thiện đáng kể so với ánh sáng yếu. Điều này gợi ý rằng, trong thực tế, hướng dẫn người dùng chụp ảnh đúng cách (ánh sáng đủ, góc chụp thẳng, không bị bóng) có thể cải thiện đáng kể trải nghiệm người dùng mà không cần thay đổi mô hình. Một module hướng dẫn chụp ảnh thông minh (Smart Capture Guide) sẽ là thêm vào có giá trị cho hệ thống.

4.7. Hướng nghiên cứu tương lai và đề xuất mở rộng

Dựa trên toàn bộ kết quả và phân tích, đề tài xác định năm hướng nghiên cứu tiếp theo có tiềm năng cao:

Hướng 1 — Tự giám sát và học không cần nhãn (Self-supervised Learning): Với lượng lớn hình ảnh bản nhạc không có nhãn có thể thu thập từ Internet (ước tính hàng triệu trang), các kỹ thuật tự giám sát như Masked Autoencoders (MAE) có thể được áp dụng để tiền huấn luyện Encoder. Kết quả sơ bộ từ lĩnh vực OCR cho thấy tiền huấn luyện tự giám sát cải thiện hiệu năng fine-tuning 15–25% trên các bộ dữ liệu nhỏ — tiềm năng lớn cho OMR nơi dữ liệu nhãn khan hiếm.

Hướng 2 — Nhận dạng nhạc viết tay (Handwritten Music Recognition): Nhạc viết tay chiếm phần lớn kho lưu trữ di sản âm nhạc lịch sử nhưng hiện tại SMT++ chưa xử lý được loại này. Các kỹ thuật chuyển đổi phong cách (style transfer) có thể được dùng để "hiện đại hóa" bản nhạc viết tay về phong cách in trước khi đưa vào OMR, hoặc huấn luyện một adapter layer chuyên biệt cho nhạc viết tay.

Hướng 3 — OMR đa phương thức (Multi-modal OMR): Kết hợp thông tin hình ảnh (từ OMR) với thông tin âm thanh (từ nhận dạng giai điệu) để xây dựng hệ thống OMR mạnh mẽ hơn. Ví dụ, nếu người dùng vừa chụp ảnh bản nhạc vừa cho hệ thống nghe đoạn âm nhạc tương ứng, thông tin bổ sung từ âm thanh có thể giúp giải quyết các trường hợp nhập nhằng về trường độ mà ảnh chụp chất lượng thấp không thể xác định rõ.

Hướng 4 — Nén và tối ưu hóa mô hình cho thiết bị biên (Edge Computing): Với sự phổ biến ngày càng tăng của NPU (Neural Processing Unit) trên smartphone, việc triển khai SMT++ trực tiếp trên thiết bị di động (on-device inference) mà không cần kết nối server sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn và bảo vệ quyền riêng tư người dùng. Kỹ thuật knowledge distillation có thể giúp tạo một mô hình student nhỏ hơn 10× với SER chỉ tăng 1–2%.

Hướng 5 — Tích hợp phân tích hòa âm tự động (Automatic Harmonic Analysis): Sau khi OMR tạo ra biểu diễn số của bản nhạc, có thể tích hợp thêm module phân tích hòa âm để tự động xác định hợp âm, điệu thức và cấu trúc dạng sonata. Thông tin này, khi hiển thị cho học viên Piano, giúp họ hiểu sâu hơn về cấu trúc âm nhạc thay vì chỉ đọc và chơi cơ học từng nốt — một bước quan trọng từ "đọc nhạc" sang "hiểu nhạc".

4.8. Đánh giá kinh tế và khả năng thương mại hóa

Để đánh giá tiềm năng thương mại hóa của hệ thống đề xuất, cần phân tích chi phí-lợi ích từ góc độ kinh doanh. Phân tích này dựa trên mô hình triển khai SaaS (Software as a Service) cho thị trường Việt Nam.

Thị trường mục tiêu bao gồm ba phân khúc: (1) Học viên Piano tự học (ước tính 800.000 người tại Việt Nam, sẵn sàng trả 50.000–100.000 VND/tháng cho ứng dụng học nhạc chất lượng); (2) Trung tâm dạy Piano (khoảng 5.000 trung tâm, có nhu cầu số hóa tài liệu và theo dõi tiến độ học viên, sẵn sàng trả 500.000–2.000.000 VND/tháng); và (3) Tổ chức bảo tồn di sản (các thư viện, bảo tàng âm nhạc, có nhu cầu số hóa hàng loạt, phù hợp với mô hình pay-per-page).

Ước tính chi phí vận hành cho mô hình SaaS với 10.000 người dùng hoạt động: chi phí GPU cloud khoảng 2.500 USD/tháng (OMR Service), bandwidth và storage 800 USD/tháng, nhân sự kỹ thuật 3 người (2.000 USD/tháng tổng), tổng chi phí khoảng 5.300 USD/tháng. Với giá đăng ký trung bình 3 USD/tháng/người dùng, doanh thu tương ứng là 30.000 USD/tháng, cho tỷ suất lợi nhuận 82% — một mô hình kinh doanh bền vững.

Điểm khác biệt cạnh tranh của hệ thống đề xuất so với các đối thủ nước ngoài gồm: (1) Hỗ trợ bản nhạc Việt Nam và nhạc dân tộc; (2) Chi phí đăng ký thấp hơn 30–50% do chi phí vận hành tại Việt Nam thấp hơn; (3) Tích hợp với các nền tảng học tập phổ biến tại Việt Nam (Google Classroom, Microsoft Teams); (4) Hỗ trợ tiếng Việt trong giao diện và chú thích bản nhạc. Những điểm này tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ ràng trong thị trường nội địa.

4.9. Tác động xã hội và đạo đức của hệ thống OMR trong giáo dục

Bên cạnh các vấn đề kỹ thuật, việc triển khai hệ thống OMR trong giáo dục âm nhạc đặt ra một số câu hỏi quan trọng về tác động xã hội và đạo đức cần được xem xét nghiêm túc trong giai đoạn thiết kế.

Vấn đề công bằng tiếp cận (Equity of Access): Hệ thống học Piano thông minh có nguy cơ mở rộng khoảng cách giữa học viên có thiết bị tốt (smartphone hiện đại với camera chất lượng cao, kết nối internet nhanh) và học viên không có điều kiện. Tại các vùng nông thôn Việt Nam nơi internet không ổn định, một ứng dụng cloud-based không khả thi. Giải pháp: thiết kế chế độ offline với mô hình OMR nhỏ gọn (đã lượng tử hóa INT8) có thể chạy trực tiếp trên thiết bị mà không cần kết nối.

Vấn đề bản quyền âm nhạc (Copyright): Khi người dùng chụp ảnh bản nhạc và hệ thống tạo ra phiên bản số MusicXML, có khả năng vi phạm bản quyền nếu bản nhạc gốc đang trong thời hạn bảo hộ. Giải pháp kỹ thuật: hệ thống không lưu trữ MusicXML tạo ra mà chỉ sử dụng tạm thời trong session học tập và xóa sau khi session kết thúc. Người dùng không thể xuất MusicXML ra ngoài hệ thống — chỉ sử dụng để so sánh với màn trình diễn.

Vấn đề phụ thuộc công nghệ (Technology Dependency): Có lo ngại rằng việc dùng ứng dụng thay thế giáo viên có thể khiến học viên phát triển kỹ năng đọc nhạc kém hơn do quen với việc nhìn màn hình thay vì đọc bản nhạc trực tiếp. Để tránh điều này, hệ thống được thiết kế như công cụ hỗ trợ (augmentation) chứ không phải thay thế (substitution) — luôn hiển thị bản nhạc gốc song song với phản hồi kỹ thuật số, khuyến khích người học tự đọc trước khi xem phản hồi.

Vấn đề quyền riêng tư dữ liệu: Hệ thống thu thập dữ liệu màn trình diễn (MIDI events) của người dùng để xây dựng hồ sơ năng lực và đề xuất bài tập. Cần có cơ chế minh bạch: người dùng phải được thông báo rõ ràng về loại dữ liệu thu thập, mục đích sử dụng và quyền xóa dữ liệu theo quy định GDPR (áp dụng cho người dùng EU) và Luật An ninh mạng Việt Nam.

4.10. Đóng góp khoa học của đề tài

Tổng kết các đóng góp khoa học và kỹ thuật của đề tài bao gồm:

Đóng góp lý thuyết thứ nhất: Phân tích hệ thống và toàn diện bằng tiếng Việt về kiến trúc SMT++ và các chiến lược token hóa âm nhạc, đặt trong bối cảnh ứng dụng giáo dục cụ thể tại Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo quan trọng cho các nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam muốn tìm hiểu về OMR và Transformer trong âm nhạc.

Đóng góp thực nghiệm thứ hai: Xác nhận định lượng rằng chiến lược BEkern với phân rã ngữ nghĩa nguyên tử vượt trội 29,6% SER so với Raw Kern và 15,9% so với EKern trên bộ dữ liệu FP-GrandStaff. Kết quả này có ý nghĩa thực tiễn rõ ràng: các nhà phát triển hệ thống OMR nên ưu tiên BEkern khi thiết kế từ vựng token.

Đóng góp thiết kế thứ ba: Xác định và phân tích đầy đủ 6 thách thức kỹ thuật đặc thù của OMR nhạc piano, từ đó cung cấp roadmap nghiên cứu cho các nhóm tại Việt Nam muốn phát triển hệ thống OMR chuyên biệt cho nhạc dân tộc Việt Nam — một lĩnh vực hoàn toàn chưa được khai phá.

4.11. Bài học kinh nghiệm và khuyến nghị

Bài học 1: Ưu tiên chất lượng biểu diễn dữ liệu hơn kích thước mô hình — cải thiện token hóa (Raw Kern $\rightarrow$ BEkern) mang lại SER cải thiện lớn hơn tăng số lớp Decoder. Bài học 2: Thu thập ảnh thực tế ngay từ giai đoạn sớm để đánh giá khoảng cách domain. Bài học 3: Curriculum Learning là bắt buộc cho chuỗi dài.

Khuyến nghị cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam: Ưu tiên xây dựng bộ dữ liệu nhạc dân tộc 500–1.000 trang có nhãn. Khuyến nghị cho nhà phát triển: tích hợp OMR vào ứng dụng hiện có thay vì xây dựng mới. Khuyến nghị cho tổ chức bảo tồn: bắt đầu với bản nhạc chất lượng tốt, áp dụng "human-in-the-loop" cho 10–15% trường hợp không chắc chắn.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đồ án đã thực hiện được các mục tiêu đề ra ban đầu, cụ thể:

- Về mặt lý thuyết: Đã phân tích sâu sắc và hệ thống kiến trúc SMT++ (ConvNeXt-Transformer), bao gồm cơ chế mã hóa vị trí hai chiều, bộ giải mã tự hồi quy và ba chiến lược token hóa dữ liệu âm nhạc. Đặc biệt, đã làm rõ vai trò của từng thành phần trong việc giải quyết tính đa âm phức tạp của nhạc Piano — một bài toán mà các hệ thống OMR truyền thống đã thất bại trong nhiều thập kỷ.
- Về mặt thực nghiệm: Kết quả cho thấy cấu hình SMT++ NeXt sử dụng chiến lược BEkern đạt SER 6,9% trên tập FP-GrandStaff, vượt trội 62,7% so với Audiveris và 54,6% so với SmartScore. Việc tích hợp mã hóa vị trí 2D mang lại cải thiện SER 31,7%, khẳng định tầm quan trọng của thông tin vị trí không gian trong nhận dạng ký hiệu âm nhạc.
- Về mặt ứng dụng: Đã đề xuất kiến trúc tích hợp ba lớp — OMR đầu cuối, MIDI Processing và Adaptive Learning — tạo nền tảng kỹ thuật cho việc phát triển hệ thống giáo dục âm nhạc số thông minh tại Việt Nam.

2. Kiến nghị và bài học kinh nghiệm

Bài học 1: Ưu tiên chất lượng biểu diễn dữ liệu hơn kích thước mô hình — cải thiện token hóa (Raw Kern → BEkern) mang lại SER cải thiện lớn hơn tăng số lớp Decoder. Bài học 2: Thu thập ảnh thực tế ngay từ giai đoạn sớm để đánh giá khoảng cách domain. Bài học 3: Curriculum Learning là bắt buộc cho chuỗi dài.

Khuyến nghị cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam: Ưu tiên xây dựng bộ dữ liệu nhạc dân tộc 500–1.000 trang có nhãn. Khuyến nghị cho nhà phát triển: tích hợp OMR vào ứng dụng hiện có thay vì xây dựng mới. Khuyến nghị cho tổ chức bảo tồn: bắt đầu với bản nhạc chất lượng tốt, áp dụng "human-in-the-loop" cho 10–15% trường hợp không chắc chắn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Ríos-Vila, A., Calvo-Zaragoza, J., Rizo, D., & Paquet, T. (2024). Sheet Music Transformer ++: End-to-End Full-Page Optical Music Recognition for Pianoform Sheet Music. arXiv preprint arXiv:2405.12105.
- [2] Yang, G., Ebert, V., Tamer, N., Zheng, B. S., Pozzobon, L., & Smith, N. A. (2025). LEGATO: Large-scale End-to-end Generalizable Approach to Typeset OMR. Proceedings of the Neural Information Processing Systems (NeurIPS).
- [3] RMIT University Vietnam. (2026). Vietnam Music Landscape 2025-2026: Globalisation, Identity, Synergy.
- [4] Martinez-Sevilla, J. C., Cerveto-Serrano, J., Luna, N., Chapman, G., Sapp, C., Rizo, D., & Calvo-Zaragoza, J. (2025). Sheet Music Benchmark: Standardized Optical Music Recognition Evaluation. Proceedings of the 26th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR).
- [5] Baró, A., Riba, P., & Fornés, A. (2022). Musigraph: Optical music recognition through object detection and graph neural network. *Frontiers in Handwriting Recognition (ICFHR)*, 171-184.
- [6] Liu, Z., Mao, H., Wu, C. Y., Feichtenhofer, C., Darrell, T., & Xie, S. (2022). A ConvNet for the 2020s. *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 11976-11986.
- [7] Ríos-Vila, A., Calvo-Zaragoza, J., Rizo, D., & Paquet, T. (2025). End-to-End Full-Page Optical Music Recognition for Pianoform Sheet Music. arXiv preprint arXiv:2405.12105v4.
- [8] Dvorák, V., Hajic Jr, J., & Mayer, J. (2024). Staff layout analysis using the YOLO platform. 6th International Workshop on Reading Music Systems.
- [9] Rebelo, A., Fujinaga, I., Paszkiewicz, F., Marcal, A. R. S., Guedes, C., & Cardoso, J. S. (2012). Optical music recognition: State-of-the-art and open issues. *International Journal of Multimedia Information Retrieval*, 1(3), 173-190.
- [10] VNPT AI. (2025). Optical Mark Recognition là gì? Lợi ích và ứng dụng của OMR.
- [11] Bonnici, A., Mifsud, M., & Camilleri, K. P. (2018). Expressive piano music playing using a Kalman filter. *Computational Intelligence in Music, Sound, Art and Design (EvoMUSART)*, 78-94.
- [12] *Frontiers in Artificial Intelligence*. (2020). Automated Page Turner for Musicians: A Kalman Filter Approach.
- [13] Cemgil, A. T., Kappen, B., Desain, P., & Honing, H. (2001). On rhythmic quantization and tempo tracking. *Journal of New Music Research*, 30(3), 211-222.

- [14] Bainbridge, D., & Bell, T. (2001). The challenge of optical music recognition. *Computers and the Humanities*, 35(2), 95-121.

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Cú pháp định dạng ****kern** và **BEkern**

Định dạng Humdrum ****kern** là ngôn ngữ biểu diễn âm nhạc dựa trên văn bản thuần túy, được phát triển tại Đại học Ohio và trở thành tiêu chuẩn trong cộng đồng nghiên cứu Music Information Retrieval. Định dạng này sử dụng cú pháp đơn giản nhưng biểu đạt đầy đủ mọi ký hiệu trong ký hiệu âm nhạc phương Tây:

- Trường độ nốt: 1 (tròn), 2 (trắng), 4 (đen), 8 (móc đơn), 16 (móc đôi)...
- Cao độ: c, d, e, f, g, a, b (quãng 4); C, D (quãng thấp hơn); cc, dd (quãng cao hơn).
- Dấu hóa: # (thăng), - (giáng), ## (thăng kép), -- (giáng kép).
- Dấu liên kết và luyến: [(bắt đầu),] (kết thúc liên kết trường độ).
- Dấu nối biểu cảm (slur): ((mở),) (đóng).
- Đuôi nốt (beam): L (mở dầm), J (đóng dầm), K (mở dầm phụ).

BEkern phân rã mỗi ký hiệu kern phức hợp thành các token nguyên tử độc lập. Ví dụ, ký hiệu kern "8ee-L" (nốt Mi giáng quãng 5 móc đơn mở dầm) trong Raw Kern là một token duy nhất, trong BEkern được biểu diễn bởi ba token riêng biệt: [8] + [e-] + [L]. Điều này giúp từ vựng giảm từ > 20.000 xuống còn 184 phần tử.

Phụ lục B. Ví dụ chuỗi token BEkern đầy đủ

Phần này trình bày ví dụ cụ thể về chuỗi token BEkern cho một đoạn nhạc piano ngắn gồm 4 ô nhịp từ Sonata Piano No.14 của Beethoven. Ví dụ minh họa cách ba loại token (cao độ, trường độ, cấu trúc) kết hợp với markup tokens để biểu diễn đầy đủ cấu trúc hai khuông nhạc.

Ô nhịp 1, khuông treble (tay phải): Token chuỗi bắt đầu bằng <SOS>, tiếp theo là ký hiệu hóa biểu (key signature: c# minor) và nhịp ký (time signature: 4/4). Nốt đầu tiên trong nhịp 1 là Sol# quãng 4 móc tám: [8] (trường độ móc đơn) + [g#] (cao độ Sol thăng) + [L] (mở dầm). Nốt thứ hai là Mi quãng 4 móc tám: [8] + [e] + [] (không có dầm vì bắt đầu nhóm mới). Ba nốt tiếp theo tạo thành nhóm triplet: [8%3] + [d#] + [L], [8%3] + [c#] + [], [8%3] + [b] + [J]. Token đánh dấu kết thúc bước thời gian. Token <t> phân tách sang khuông bass.

Khuông bass (tay trái) trong cùng ô nhịp thường chứa các nốt trầm trong hợp âm tonic C# minor: [2] (nốt trắng) + [c#,] (C# quãng dưới) kết hợp với [2] + [e,] và [2] +

[g#,] được phân tách bằng token <s>. Đây là ví dụ về hợp âm tay trái điền hình trong phong cách Beethoven thời kỳ đầu.

Toàn bộ 4 ô nhịp đầu tạo ra chuỗi BEkern khoảng 320 token — so với Raw Kern chỉ khoảng 95 token nhưng với từ vựng cực lớn. Điều này minh họa rõ ràng trade-off giữa độ dài chuỗi và kích thước từ vựng: BEkern chọn chuỗi dài hơn nhưng từ vựng nhỏ và phân phối đồng đều — quyết định đúng đắn như thực nghiệm đã chứng minh.

Phụ lục C. Hướng dẫn triển khai OMR Service

Phần này cung cấp hướng dẫn kỹ thuật ngắn gọn cho việc triển khai OMR Service dựa trên SMT++ như một REST API. Giả định môi trường Ubuntu 22.04 với Python 3.10 và NVIDIA GPU.

Bước 1 — Cài đặt dependencies: Tạo môi trường Conda với Python 3.10, cài đặt PyTorch 2.6.1 với CUDA 12, cài đặt thư viện HuggingFace Transformers 4.56.6, timm 1.0.26 và music21 9.9.1. Tổng dung lượng cài đặt khoảng 6GB bao gồm trọng số mô hình đã huấn luyện.

Bước 2 — Tải trọng số mô hình: Trọng số SMT++ BEkern được lưu ở định dạng PyTorch checkpoint (~280MB không lượng tử hóa, ~71MB INT8). Tải checkpoint và khởi tạo mô hình với cấu hình tương ứng (8 decoder layers, 4 heads, dim=256, vocab_size=184).

Bước 3 — Triển khai REST API với FlaskAPI: Endpoint chính là POST /convert nhận multipart form-data với trường “file” chứa file ảnh PNG/JPEG/PDF. Xử lý bao gồm: đọc ảnh, chuyển sang grayscale, resize về chiều cao chuẩn 3000px giữ tỷ lệ, chuẩn hóa pixel về [0,1], chạy inference với Beam Search k=10, chuyển đổi chuỗi BEkern sang MusicXML bằng music21, trả về JSON chứa MusicXML và confidence score.

Bước 4 — Tối ưu hóa cho production: Áp dụng INT8 quantization bằng torch.quantization.quantize_dynamic, bật KV-cache, cấu hình gunicorn với 2 workers và 1 GPU mỗi worker. Giám sát bằng Prometheus và Grafana để theo dõi throughput (pages/second) và latency percentiles (P50, P95, P99).

Phụ lục D. Danh sách tác phẩm trong bộ dữ liệu FP-GrandStaff

Bộ dữ liệu FP-GrandStaff bao gồm 474 tác phẩm từ 6 nhà soạn nhạc, tất cả được lấy từ kho lưu trữ KernScores (<https://kern.humdrum.org>). Dưới đây là danh sách đại diện của 30 tác phẩm được sử dụng nhiều nhất trong tập huấn luyện (mỗi tác phẩm đóng góp nhiều trang nhạc):

Domenico Scarlatti: Sonata in D minor K.141; Sonata in E major K.380; Sonata in A major K.208; Sonata in F minor K.183; Sonata in G major K.125. Wolfgang Amadeus Mozart: Sonata in C major K.330; Sonata in A major K.331; Sonata in F major K.332; Sonata in C minor K.457; Rondo in D major K.485. Ludwig van Beethoven: Sonata "Pathétique" Op.13; Sonata "Moonlight" Op.27 No.2; Sonata "Appassionata" Op.57; Für Elise WoO.59; Sonata in G major Op.49 No.2. Frédéric Chopin: Nocturne Op.9 No.2; Nocturne Op.55 No.1; Waltz in A minor Op.34 No.2; Prélude Op.28 No.4; Mazurka Op.17 No.4. Scott Joplin: Maple Leaf Rag; The Entertainer; Elite Syncopations; Peacherine Rag; Weeping Willow. Johann Nepomuk Hummel: Sonata in F# minor Op.81; Rondo in Eb major Op.56; Bagatelle Op.107 No.1.

Phụ lục E. Bảng so sánh các bộ dữ liệu OMR phổ biến

Bảng E.1. So sánh các bộ dữ liệu chuẩn trong nghiên cứu OMR

Bộ dữ liệu	Năm	Quy mô	Loại nhạc	Định dạng nhãn	Mã nguồn mở
CVC-MUSCIMA	2012	1.000 ảnh	Nhạc viết tay	XML (symbols)	Có
MUSCIMA++	2017	140 trang	Nhạc viết tay	MusicXML	Có
DeepScores	2018	300.000 ảnh	Nhạc in đơn âm	JSON (objects)	Có
DoReMi	2023	10.000 trang	Nhạc in đa thể loại	MusicXML	Một phần
PDMX	2024	12.000 trang	Nhạc piano in	MusicXML	Có

FP-GrandStaff	2024	688 trang	Nhạc piano in (tổng hợp)	Humdrum kern	Có (nghiên cứu)
---------------	------	-----------	--------------------------	--------------	-----------------

FP-GrandStaff được chọn làm bộ dữ liệu chính vì là bộ duy nhất tập trung vào nhạc piano toàn trang đa âm với nhãn Humdrum kern đầy đủ. Các bộ dữ liệu khác hoặc tập trung vào nhạc đơn âm (DeepScores, DoReMi), nhạc viết tay (CVC-MUSCIMA, MUSCIMA++) hoặc không có nhãn ký hiệu đầy đủ. Hạn chế của FP-GrandStaff là quy mô nhỏ (688 trang) và hoàn toàn tổng hợp — hai điểm cần được khắc phục trong các phiên bản dữ liệu tương lai.

Phụ lục F. Thuật ngữ âm nhạc và giải thích

Để hỗ trợ người đọc không chuyên về âm nhạc, phần này giải thích các thuật ngữ âm nhạc quan trọng được sử dụng trong đồ án:

Khuông nhạc (Staff/Stave): Hệ thống gồm 5 dòng kẻ nằm ngang song song, trên đó các nốt nhạc được đặt để biểu thị cao độ. Vị trí của nốt nhạc (trên dòng hoặc giữa hai dòng) kết hợp với khóa nhạc xác định tên nốt. **Pianoform (Grand Staff):** Hệ thống hai khuông nhạc liên kết dành riêng cho nhạc Piano, gồm khuông khóa Sol (treble clef) cho tay phải và khuông khóa Fa (bass clef) cho tay trái.

Nốt nhạc (Note): Ký hiệu âm nhạc mang hai thông tin: cao độ (xác định bởi vị trí trên khuông nhạc) và trường độ (xác định bởi hình dạng đầu nốt và số đuôi). Trường độ cơ bản: nốt tròn (whole, 4 phách), nốt trắng (half, 2 phách), nốt đen (quarter, 1 phách), nốt móc đơn (eighth, 0,5 phách), nốt móc đôi (sixteenth, 0,25 phách). **Hợp âm (Chord):** Nhiều nốt nhạc được chơi đồng thời, biểu diễn bằng cách xếp các đầu nốt theo chiều dọc trên cùng một vị trí ngang.

Dấu hóa (Accidental): Ký hiệu thay đổi cao độ của nốt nhạc: dấu thăng (#) tăng nửa cung, dấu giáng (b) giảm nửa cung, dấu bình (♮) hủy bỏ dấu hóa trước đó. **Hóa biểu (Key Signature):** Tập hợp dấu hóa đặt ngay sau khóa nhạc, xác định điệu (key) của bản nhạc và áp dụng cho tất cả các nốt cùng tên trong toàn bài. **Nhịp ký (Time Signature):** Phân số đặt đầu bản nhạc chỉ số phách trong mỗi ô nhịp (tử số) và giá trị trường độ của một phách (mẫu số).

Ornament: Các ký hiệu trang trí làm phong phú giai điệu như: trill (tr~, rung nhanh giữa hai nốt liền kề), mordent (rung ngắn xuống), turn (xoay qua 4 nốt), grace note (nốt trang trí nhỏ, chơi rất nhanh trước nốt chính). **Legato/Slur:** Dấu liên (đường cong nối

nhiều nốt), chỉ dẫn chơi liên tục mượt mà. Staccato: Dấu chấm nhỏ trên/dưới đầu nốt, chỉ dẫn chơi ngắn và dứt khoát.